

Impianti Industriali

6. IL LAYOUT DEI SISTEMI DI PRODUZIONE

(Adattamento da:

F. De Carlo, *Impianti Industriali – Conoscere e progettare i sistemi produttivi*, Lulu.com, 2011;
A. Pareschi, A. Persona, E. Ferrari, A. Regattieri, *Logistica Integrata e flessibile*, Progetto Leonardo, 2007;
A. Pareschi, *Impianti industriali - Criteri di scelta, progettazione e realizzazione*, Progetto Leonardo, 2007)

Indice

6.1	Lo studio del layout di un impianto industriale	2
6.2	Le tipologie di layout di riferimento.....	3
6.2.1	Configurazione a postazioni fisse.....	3
6.2.2	Configurazione per processo (a reparti)	3
6.2.3	Configurazione per prodotto (in linea)	4
6.2.4	Configurazione a celle (per famiglia)	6
6.2.5	Confronto tra layout per prodotto e per processo.....	6
6.3	L'analisi dei flussi di materiali.....	8
6.3.1	I rapporti tra le attività	10
6.3.2	Definizione delle postazioni di lavoro	11
6.4	I sistemi di movimentazione interna (material handling).....	12
6.4.1	I materiali da movimentare.....	12
6.4.2	Le unità di carico	13
6.4.3	Tipologie di mezzi di movimentazione.....	15
6.5	Magazzini.....	22
6.5.1	Immagazzinamento di unità di carico	23
6.5.2	Immagazzinamento di colli e materiali vari	28
6.5.3	Immagazzinamento di prodotti speciali.....	30
6.5.4	Criteri di progettazione di un magazzino.....	31
6.5.5	Criteri di allocazione delle scorte	34
6.6	Espansione dell'impianto	36

6.1 Lo studio del layout di un impianto industriale

La disposizione planimetrica delle risorse all'interno del sito produttivo è nota usualmente con il termine inglese *plant layout*, in particolare il macro-layout riguarda la disposizione reciproca delle aree, mentre il micro-layout considera il posizionamento dei singoli macchinari e delle postazioni di lavoro. Si tratta di uno studio che influenza le prestazioni dell'impianto e può vincolarne significativamente gli sviluppi futuri. Lo studio della disposizione viene svolto a vari livelli: per aree, per fabbricati, per magazzini, per macchinari, per impianti produttivi, per impianti di servizio, precisandone la disposizione nonché le possibilità di ampliamento futuro, tenendo conto dell'estensione e della forma dello spazio disponibile. Una migliore utilizzazione degli spazi e delle macchine permette di ridurre la movimentazione dei materiali e delle persone, aumentando flessibilità ed elasticità dei processi (di produzione, di logistica interna, di manutenzione, di programmazione della produzione) ed incidendo sui costi di trasporto, di materiale immagazzinato e di investimento.

La progettazione di layout di un impianto industriale deve essere effettuata ogni qualvolta si verificano degli eventi rilevanti nella vita del sistema produttivo. Ad esempio, la ridefinizione della disposizione dei macchinari può risultare necessaria quando si voglia introdurre un nuovo prodotto nel mix produttivo oppure quando debbano variare significativamente le caratteristiche del prodotto stesso o, al limite, la capacità produttiva richiesta. Altre volte, questa attività è dovuta alla necessità di migliorare le prestazioni sia in termini di riduzione di costi, ad esempio tramite un miglioramento dei metodi di lavoro e una razionalizzazione dello spazio e delle risorse produttive, sia nei casi di eccessiva frequenza di incidenti o di condizioni ambientali non favorevoli, a causa di polvere, rumori, gas, riscaldamento o illuminazione insufficiente, posti di lavoro irrazionali, ecc.

Lo studio del layout si struttura solitamente in tre fasi fondamentali come illustrato in Figura 1.



Figura 1 – Il processo di studio del layout

Nel processo di definizione del layout entrano quindi in gioco molte variabili che possono influenzare la scelta definitiva. Tali variabili sono, ad esempio, il portafoglio prodotti che si vuole realizzare con il relativo grado di standardizzazione, il livello di servizio al cliente, la complessità e il grado di automazione del sistema di produzione, la flessibilità, il livello di produttività da raggiungere. I dati necessari per svolgere tale studio in maniera sistematica sono ricavabili dalle analisi sulla domanda, sulla macro-ubicazione e dalla progettazione dei prodotti e dei processi produttivi, come ad esempio:

- la tipologia e la quantità di prodotti da realizzare;
- i cicli di lavorazione impiegati;
- i volumi, i pesi e le caratteristiche dei materiali da trasportare;
- il numero, il tipo e le caratteristiche di ingombro delle macchine e degli impianti occorrenti;
- la manodopera e le attrezzature necessarie;
- le esigenze di servizi generali (uffici, laboratori, mense, e così via);
- le esigenze dei reparti di manutenzione e dei magazzini;
- le prevedibili variazioni future della produzione;
- le caratteristiche e la quantità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti da immagazzinare nei rispettivi magazzini.

Lo studio sistematico delle possibili soluzioni viene condotto prendendo in esame dapprima le potenziali *tipologie di layout* di riferimento da andare a sviluppare, per identificare una configurazione di base che meglio risponda ai

requisiti definiti. Successivamente, si analizzano in parallelo i diversi aspetti che contribuiscono alla determinazione della disposizione più razionale:

- lo studio dei flussi di materiale;
- la scelta dei sistemi di trasporto interno;
- la progettazione delle postazioni di lavoro;
- il corretto dimensionamento dei magazzini e dei servizi di stabilimento.

Con il procedere della collocazione delle risorse all'interno dell'area disponibile nascono contestuali vincoli di posizionamento per le rimanenti risorse e aumenta il livello di informazioni a disposizione per effettuare le scelte definitive.

6.2 Le tipologie di layout di riferimento

La disposizione planimetrica di uno stabilimento industriale può essere organizzata in base a quattro tipologie di layout differenti che possono essere adottate in maniera esclusiva per tutto l'impianto o coesistere in aree differenti:

- layout a postazioni fisse;
- layout per processo;
- layout per prodotto;
- layout a celle.

6.2.1 Configurazione a postazioni fisse

La configurazione produttiva a postazioni fisse (anche detta a posto fisso) consiste nel disporre macchinari e attrezzature in modo tale che il prodotto rimanga costantemente nella posizione iniziale, durante tutto lo svolgimento del processo produttivo. In questo caso, i mezzi di produzione si muovono attorno al semilavorato, permettendo a quest'ultimo di rimanere fermo. Questa configurazione è, ad esempio, tipica della cantieristica edile, delle costruzioni navali e, in generale, di tutte le realizzazioni dei prodotti con grandi dimensioni, particolarmente complessi e difficili da movimentare.

Caratteristica della configurazione a posto fisso è la necessità di disporre in ogni posizione di lavoro di tutte le parti e le attrezzature necessarie per arrivare al completamento dell'assieme finale e l'investimento in sistemi di handling è ridotto. Il sistema a posto fisso viene anche utilizzato per le produzioni prototipali e per l'industrializzazione di prodotti che in seguito potranno essere realizzati in altre configurazioni.

6.2.2 Configurazione per processo (a reparti)

L'area di produzione è divisa in tanti reparti, ciascuno dei quali è caratterizzato dalla capacità di realizzare una ben precisa tecnologia di processo, in cui le unità produttive sono raggruppate per affinità tecnologica (ad esempio, si possono avere reparti di verniciatura, di saldatura). All'interno di ciascun reparto sono disponibili un certo numero di macchine in grado di svolgere, con differente livello di qualità e di produttività, la lavorazione associata. Il personale del reparto è generalmente specializzato ed è in grado di svolgere diverse tipologie di applicazioni caratteristiche della propria tecnologia. In questa configurazione, ogni ordine di lavorazione richiede l'esecuzione di una serie di operazioni da parte di un insieme di diversi centri di lavoro, per cui ogni ordine viene seguito individualmente e si muove in modo non ripetitivo tra i reparti. Aumentando il numero di ordini di lavoro, la mancanza di una sequenza tipica di lavorazioni, comporta una notevole complessità nella movimentazione dei semilavorati. Uno schema esemplificativo di questa configurazione è visibile nella Figura 2, in cui ogni lettera rappresenta una differente tipologia di lavorazione (ad es. verniciatura, lavorazioni meccaniche, trattamenti termici).

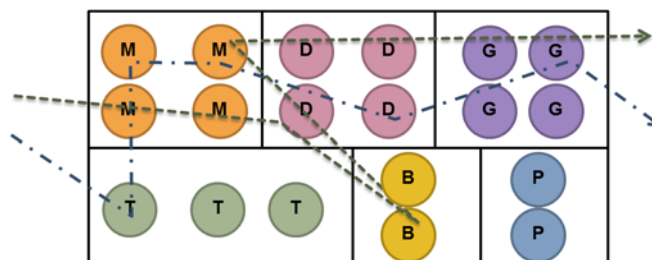


Figura 2 – Layout per processo

Il vantaggio principale di questa configurazione è legato al minor investimento complessivo richiesto nella realizzazione dell'impianto. Infatti, la possibilità di utilizzare le stesse risorse (macchine *general purpose*) per prodotti o processi produttivi diversi, permette di limitare il numero di macchinari dedicati ad operazioni singole, riducendone il numero, ed aumentando la flessibilità. Questa configurazione permette di ovviare, in modo più semplice, alle interruzioni che un macchinario può subire a causa di problemi di affidabilità o di manutenzione in quanto la saturazione dei macchinari all'interno dei singoli reparti non è generalmente molto elevata, per cui è spesso possibile trovare un macchinario libero che possa sostituirne uno non disponibile.

6.2.3 Configurazione per prodotto (in linea)

La configurazione per prodotto è caratterizzata da una organizzazione delle macchine, all'interno dell'area di produzione, che permette di assecondare nel modo migliore possibile gli spostamenti dei semilavorati da una macchina all'altra e l'occupazione degli spazi (Figura 3).

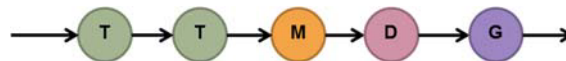


Figura 3 – Layout per prodotto.

Considerando gli impianti di processo a ciclo tecnologico obbligato, questa configurazione è sostanzialmente obbligatoria, poiché le fasi del ciclo devono avvenire secondo una sequenza prefissata. Ad esempio, nella produzione del pane, la fase di cottura deve avvenire a valle della lievitazione che segue l'impastatura di acqua, farina e lievito. Conseguentemente, le macchine preposte a svolgere ciascuna delle suddette fasi saranno posizionate secondo un layout in linea in cui la disposizione delle unità produttive segue fedelmente la sequenza operativa individuata dal ciclo di lavorazione. Ciascun prodotto attraversa ciascuna macchina, all'uscita della quale trova la macchina seguente che deve realizzare la successiva fase di produzione. Nell'ambito delle produzioni a ciclo tecnologico non obbligato, se le caratteristiche dei differenti prodotti permettono una sequenza analoga di lavorazione, allora le macchine possono essere posizionate in linea, seguendo il ciclo tecnologico realizzato. Naturalmente, affinché sia possibile adottare tale modello, è necessario che la sequenza delle lavorazioni previste sia quanto più possibile standardizzata o, addirittura, unica. La configurazione con un layout in linea permette di ridurre al minimo i costi di trasporto interno, dal momento che la posizione delle macchine è studiata per facilitare gli spostamenti dei semilavorati durante il processo produttivo e limitare lo spazio occupato. Considerata la necessità di associare una macchina specializzata ad ogni singola operazione, il tempo di produzione complessivo risulta ridotto e si osserva una maggior semplicità del controllo dovuta alla standardizzazione di processi e sequenze. D'altro canto, l'investimento necessario può risultare maggiore rispetto ad una configurazione per reparti nel momento in cui alcune operazioni si dovessero ripetere lungo il ciclo di produzione, generando la necessità di acquisto di più macchine della stessa tipologia. A seconda di come le macchine vengono disposte, si può realizzare un layout in linea di tipo serie, parallelo oppure misto.

Layout in linea in parallelo

In questa configurazione, alcune fasi vengono svolte da un insieme di macchine analoghe, in modo da permettere una produzione ben bilanciata tra le successive fasi di lavorazione. Può succedere, infatti, che alcune fasi vengano svolte da impianti produttivi caratterizzati da una minore velocità. Essendo necessario che il prodotto attraversi tutte le fasi in sequenza, è proprio la fase produttiva più lenta a divenire il collo di bottiglia, ovvero a determinare il ritmo di produzione. Per ovviare a questo rallentamento, è possibile pensare di disporre più macchine analoghe in parallelo in modo da aumentare la velocità complessiva della stazione. Con questo termine, infatti si intende un insieme di macchine analoghe che si comportano come una unica macchina di prestazioni aumentate. In questa configurazione, quando il prodotto termina la lavorazione ad una macchina, esso si muove verso la fase successiva selezionando una qualunque delle macchine presenti (Figura 4).

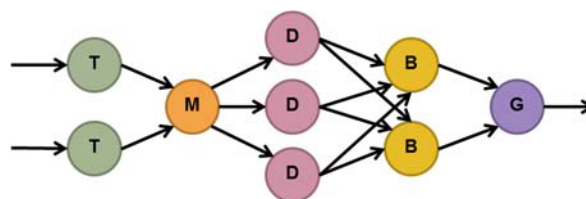


Figura 4 – Configurazione in parallelo (nelle macchine D e B)

Layout in linea in serie

A differenza del caso precedente, in questa soluzione l'impianto è diviso in linee indipendenti. Al termine di una fase produttiva il prodotto si muove verso la fase successiva senza poter cambiare linea. Se una fase operativa richiede troppo tempo e non è compatibile con il ritmo produttivo della linea, è possibile suddividere tale fase all'interno di due macchine poste *in serie*: la prima svolgerà la parte iniziale del processo, mentre la seconda si occuperà di portarlo a compimento. Una schematizzazione di questo tipo di layout è riportata in Figura 5. La suddivisione dell'attività tra più macchine poste in sequenza è detta *parcellizzazione*.

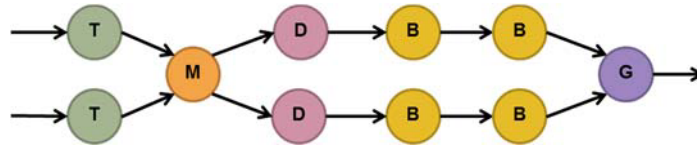


Figura 5 – Configurazione in serie (parcellizzazione nelle macchine B)

Layout in linea misto

Tutte le configurazioni di layout riconducibili al modello in linea che non corrispondono né al layout in serie né a quello in parallelo, possono essere classificate come configurazioni di tipo misto, come in Figura 6.

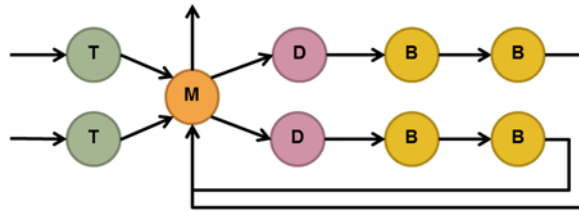


Figura 6 – Configurazione mista

Geometria della linea

Prescindendo dalla configurazione in serie e in parallelo delle macchine all'interno della linea, è possibile distinguere una linea anche osservando la sua forma geometrica. Il caso più semplice è quello in cui tutte le postazioni sono posizionate consecutivamente in linea retta. Si parla, in questo caso, di una configurazione di layout rettilineo (Figura 7).

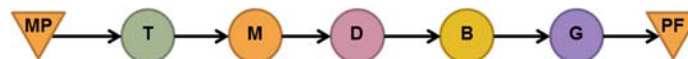


Figura 7 – Layout rettilineo

Una differente geometria è quella costituita dal layout a U (Figura 8). In questo caso si facilita il controllo simultaneo di più macchine da parte di uno stesso operatore, posto all'interno della U e le materie prime ed i prodotti finiti sono disposti in zone adiacenti.

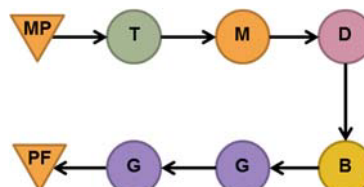


Figura 8 – Layout a U

Qualora la configurazione segua un andamento a dente di sega, si possono ottenere i vantaggi del layout a U, pur mantenendo in posizioni opposte i magazzini delle materie prime e quello dei prodotti finiti. Si parla, in questo caso di layout a zig-zag (Figura 9).

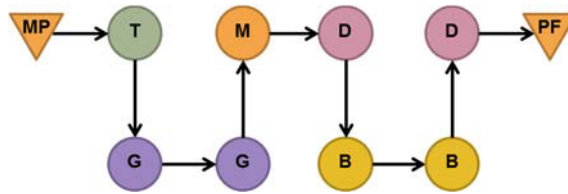


Figura 9 – Layout a zig zag

6.2.4 Configurazione a celle (per famiglia)

Nella configurazione a celle, le unità produttive sono aggregate in gruppi secondo determinate sequenze di operazioni elementari, contenute all'interno del ciclo di lavorazione. Quando non è possibile applicare il modello produttivo in linea, a causa dell'elevata variabilità dei cicli tecnologici dei prodotti, può essere possibile provare ad applicare la configurazione in linea ad una famiglia o ad un gruppo di sottoassiemi, di componenti o di parti di processo produttivo (Figura 10).

La condizione preliminare è costituita dalla possibilità di individuare, all'interno del mix produttivo, delle famiglie di ordini di lavorazione che abbiano cicli di lavorazioni, al limite anche parte di essi, molto simili o uguali. Se questa condizione è verificata, la configurazione a celle (*cell production*), permette di trasformare un layout per reparti in una configurazione ibrida, con delle aree produttive che svolgono cicli di lavorazione in linea su una porzione della produzione complessiva, comunque organizzata in reparti. Nelle celle di produzione sono realizzate solo alcune porzioni dei cicli tecnologici, per cui la realizzazione del prodotto finito può comportare l'attraversamento, anche multiplo, di una o più celle, secondo una sequenza da determinare per ognuno dei prodotti finiti.

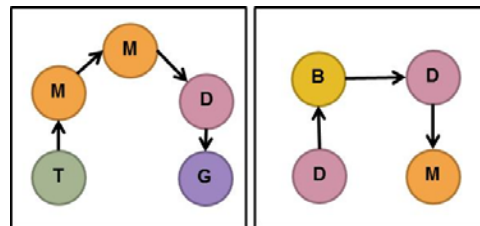


Figura 10 – Layout a celle

6.2.5 Confronto tra layout per prodotto e per processo

La determinazione della tipologia di layout, considerando la necessità di individuare le possibili variazioni in termini di costi e di prestazioni dell'impianto, risulta non immediata in tutti i casi in cui la scelta non sia obbligata (ad es. impianti di processo o prodotti ingombranti e inamovibili). In questo caso, appare evidente che i due tipi di layout da confrontare sono quello per processo e quello per prodotto.

Riportando le considerazioni espresse nei paragrafi precedenti, scegliendo una configurazione per processo si hanno vantaggi legati all'elevata flessibilità e al minore investimento iniziale necessario, mentre se si opta per una configurazione per prodotto, si sceglie di aumentare la produttività dell'impianto. Un elemento saliente da prendere in considerazione per la definizione della tipologia di layout è la quantità prodotta: tanto maggiore è il volume produttivo, tanto più favorevole è la configurazione in linea, dove gli investimenti iniziali maggiori e la scarsa flessibilità risultano giustificati da una domanda elevata di prodotti standardizzati. Se la produzione, al contrario, è limitata a pochi prodotti differenziati e bassi volumi, è preferibile la soluzione per reparti.

Andando a tracciare un diagramma che rappresenta i costi di produzione per le due alternative, al variare del volume di produzione, si ottiene il grafico di Figura 11 (analisi Costo Volume Profitto – CVP). Si può notare come la pendenza della retta dei costi totali, associata a una configurazione in linea, sia minore della pendenza della retta dei costi totali connessi ad una configurazione per reparti, a causa della differenza tra i costi variabili unitari. Inoltre, è evidente come i costi fissi della soluzione per reparti siano minori di quelli per linea, a causa dei differenti investimenti in macchinari, sistemi di trasporto ed automazione degli stessi. Considerando inoltre una retta dei ricavi con pendenza il prezzo p di vendita del prodotto finito, assumendo che tutta la quantità prodotta possa essere venduta, è quindi possibile identificare tre zone significative.

Se la quantità realizzata q è minore di V_A , i ricavi non riescono a coprire i costi e non è possibile generare un utile: non sono stati ancora raggiunti i punti di equilibrio tra costi e ricavi (*break-even point*) per nessuna delle due configurazioni. Se $V_A < q < V_B$, solo la configurazione per processo genera utili. Se $V_B < q < V_C$, entrambe le

disposizioni permettono di generare utili anche se risultano maggiori quelli conseguiti con un layout per processo. In questo caso, la scelta di una configurazione in linea può eventualmente essere legata ad un iniziale sottodimensionamento della capacità produttiva a fronte di una futura espansione delle vendite, per cui si può rinunciare ad un maggiore utile iniziale, in favore di una maggiore redditività non appena si incrementino le quantità realizzate.

Se, infine, $q > V_C$, la disposizione in linea risulta più favorevole rispetto a quella per reparti e genera utili maggiori, in maniera costante. Si definisce volume critico di produzione quella quantità V_C oltre la quale è conveniente passare da una disposizione per processo ad una disposizione per prodotto.

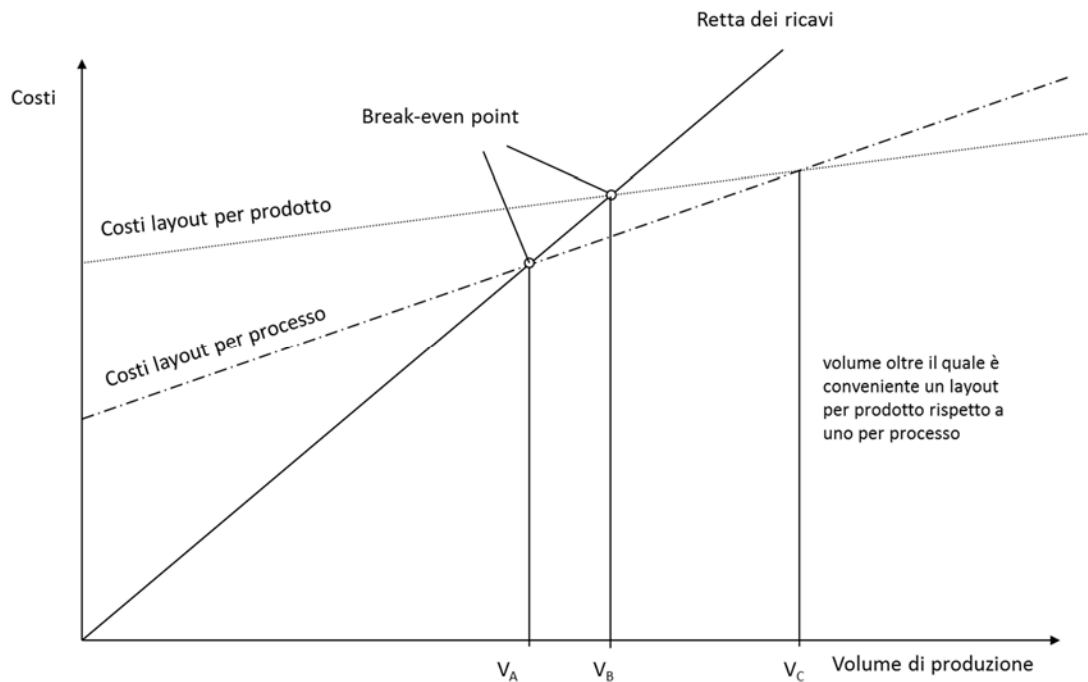


Figura 11 – Analisi CVP

La scelta della tipologia di layout viene suggerita dal volume di produzione ma non appena i prodotti sono più di uno ci si trova nella necessità di effettuare un confronto più ampio, considerando costi e prestazioni in maniera più articolata. Il problema impiantistico si pone nuovamente come un compromesso verso la migliore soluzione possibile, tenendo conto di informazioni quantitative e qualitative, certe o solo stimate, nell'impossibilità di trovare un ottimo che non può essere identificato a causa della complessità del problema. Nella Figura 12 è riportata una rappresentazione schematica in cui i vari tipi di layout sono collocati in funzione dell'ampiezza del mix e dei volumi unitari di produzione di ciascun oggetto.

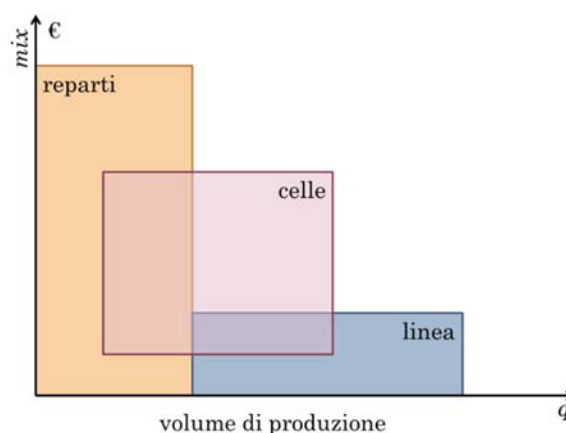


Figura 12 – Posizionamento dei sistemi produttivi al variare del volume di produzione e del mix produttivo

6.3 L'analisi dei flussi di materiali

Il costo di trasporto interno costituisce un elemento fondamentale rispetto a cui stabilire la disposizione delle risorse di impianto. Un posizionamento non corretto, infatti, porta a una riduzione delle prestazioni del sistema produttivo (tempi di produzione); inoltre, anche i costi sostenuti per la movimentazione possono essere ritenuti proporzionali al tempo di trasferimento. L'analisi dei flussi di materiale previsti dai cicli produttivi è il punto di partenza su cui effettuare lo studio del layout.

La letteratura propone numerose tecniche per definire la migliore configurazione possibile, tutte con obiettivo comune il tentativo di avvicinare le macchine, o i reparti, caratterizzati da una maggiore intensità di traffico reciproco. In altre parole, si può dire che l'obiettivo della ricerca del miglior layout consista nella minimizzazione del costo totale dei trasporti interni C_{TT} in un determinato orizzonte di tempo (ad esempio un anno), dato dalla seguente relazione:

$$C_{TT} = \sum_{i=1}^{NR} \sum_{j=1}^{NR} q_{ij} \cdot c_{ij} \cdot d_{ij}$$

dove:

- $q_{ij} \left[\frac{udc}{anno} \right]$ indica la quantità di materiale (espressa in unità di carico udc) che deve essere movimentata partendo dal centro i verso il centro j ;
- $c_{ij} \left[\frac{\epsilon}{udc \cdot m} \right]$ indica il costo di trasporto per unità di carico e di lunghezza tra il centro i e il centro j ;
- $d_{ij} [m]$ è la distanza tra il centro i ed il centro j ed infine
- NR è il numero di reparti o macchine necessari.

Un diagramma utile per analizzare tali flussi è il *diagramma multiprodotto delle lavorazioni* (Figura 13): per ciascun prodotto realizzato si vanno a rappresentare le sequenze di attraversamento sui vari macchinari (o reparti) disponibili per la produzione, evidenziando così quali di essi siano più interessati alle movimentazioni, potenzialmente calcolandone il valore totale, nonché eventuali sequenze che si ripetono su più prodotti, andando a suggerire la realizzazione di una cella di lavorazione. Il flusso di prodotti può essere espresso in pezzi o in unità di carico, a seconda dell'informazione che ha più senso rappresentare.

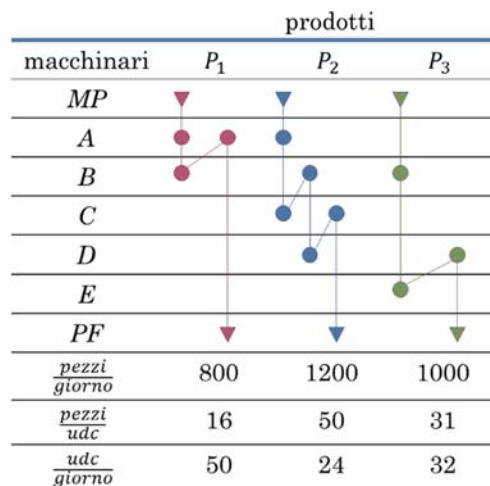


Figura 13 – Diagramma multiprodotto delle lavorazioni

Un'ulteriore rappresentazione dei flussi di materiale è quella focalizzata sull'analisi dei punti di origine e di destinazione dei trasferimenti interni, da cui il cosiddetto *diagramma di origine-destinazione* o *matrice delle intensità di traffico*. Impiegando i dati di processo raccolti, ad esempio con il diagramma multiprodotto, si redige il diagramma origine-destinazione come mostrato in Figura 14. In tabella si riportano la quantità di unità di carico scambiate tra i vari centri, con sulle righe riportati i flussi in uscita dalla macchina indicata nell'intestazione della riga stessa, sulle colonne i flussi in ingresso. È inoltre possibile rappresentare i flussi in entrata e in uscita anche in forma di rapporto, utilizzando al numeratore e al denominatore due valori caratteristici della movimentazione come il numero di unità di carico e peso relativo. Sulla diagonale è indicata la somma delle righe e delle colonne per indicare la criticità della macchina o del reparto, in termini di valore del traffico che la attraversa.

da \ a	MP	A	B	C	D	E	PF	Totale da
MP	106	50+24	32					106
A		248	50	24			50	124
B		50	212		24	32		106
C			24	96			24	48
D				24	112		32	56
E					32	64		32
PF							106	0
Totale a		124	106	48	56	32	106	

Figura 14 – Diagramma origine-destinazione

I valori della matrice, come detto, tengono conto solo del traffico q_{ij} tra le stazioni. Per una valutazione più corretta, al fine di minimizzare le distanze e il costo totale della logistica interna, tali valori possono essere corretti per tener conto di diversi costi unitari di trasporto c_{ij} .

A questo punto, è possibile effettuare una disposizione di massima (disposizione di primo tentativo) su uno spazio libero, cercando di rispettare alcuni principi (Figura 15). Un principio ispiratore della disposizione per processo consiste nel disporre i reparti che scambiano il maggior numero di unità di carico nella zona centrale dell'area a disposizione (principio di centralità). Analogamente, se tra due reparti esiste un'intensità di traffico elevata, dovrebbero essere mantenuti vicini (principio di vicinanza).

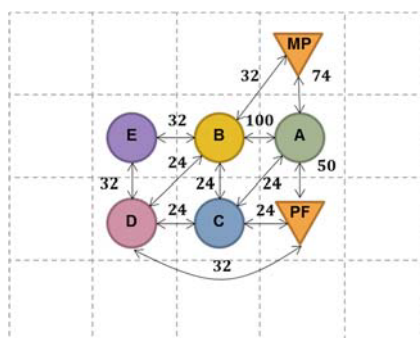


Figura 15 – Esempio di disposizione di primo tentativo

La disposizione risultante dall'analisi di primo tentativo può essere presa come riferimento nella successiva fase di configurazione effettiva del layout. In questo secondo passaggio si dispongono i reparti cercando di rispettare le posizioni reciproche, definite nel layout di primo tentativo, e in più si definiscono le aree e gli spazi che ciascun reparto produttivo richiede, rispettando la superficie totale disponibile, i suoi vincoli strutturali e funzionali, oltre che le necessarie distanze e corridoi per permettere passaggi e movimentazioni come da normativa di riferimento. L'intensità di traffico, la direzione dei flussi (mono o bidirezionali) e i sistemi di movimentazione scelti determinano la dimensione, la geometria e la disposizione dei corridoi. Per ogni macchina e attrezzatura deve quindi essere determinata l'area totale come somma dell'area fisica di ingombro effettivo, dell'area richiesta per ciascun operatore addetto, dell'area necessaria a effettuare gli interventi di movimentazione e manutenzione, e dell'area per i depositi interoperazionali dei materiali in lavorazione. Tale area totale può essere approssimata con il *poligono d'ingombro funzionale*, inteso come il minimo poligono, di forma predefinita (ad esempio un rettangolo) capace di racchiudere l'insieme delle aree indicate nelle sue massime sporgenze. Stesso discorso può essere effettuato estendendo il ragionamento alla terza dimensione, l'altezza, per determinare i volumi di ingombro funzionali. Si giunge, così, a definire un'ipotesi di disposizione reale che tiene in considerazione tutte le variabili in gioco e le relative condizioni al contorno. Un esempio di configurazione per reparti relativa al diagramma delle lavorazioni di Figura 13 e alla disposizione di primo tentativo di Figura 15, è riportata nella seguente Figura 16.

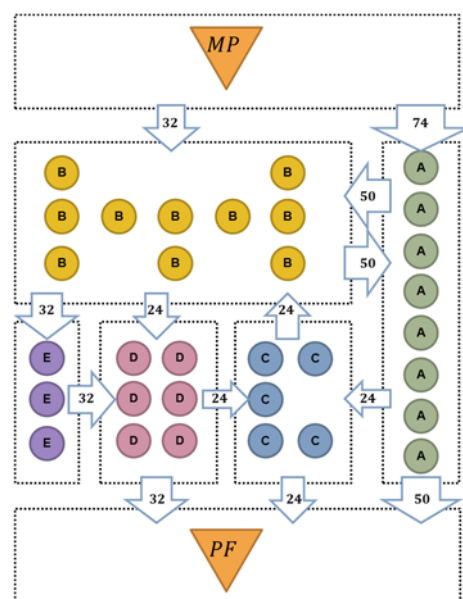


Figura 16 – Esempio di disposizione finale

6.3.1 I rapporti tra le attività

L'analisi dei flussi di materiale è caratterizzata dall'obiettivo di disporre le attrezzature e i reparti in modo da minimizzare i costi di trasporto interni. In alcune realtà, l'intensità di flusso non è l'unico parametro di riferimento per determinare la disposizione delle risorse in quanto esistono relazioni reciproche tra attività (di servizio o di produzione) non quantificabili esclusivamente con la movimentazione dei materiali. Ragionare sui rapporti implica analizzare anche eventuali vantaggi o svantaggi relativi alla vicinanza o lontananza di reparti e macchine, ad esempio in caso di processi che tra di loro possono disturbarsi, che possono condividere specifiche richieste ambientali o problematiche di sicurezza.

Un utile strumento in grado di evidenziare i rapporti reciproci tra le attività è il cosiddetto *diagramma triangolare* delle relazioni (anche conosciuto come *relationship chart* o *diagramma di Buff*). Nel diagramma sono visualizzate in modo sintetico due informazioni: l'importanza del rapporto tra le due attività prese in considerazione e le ragioni del legame (Figura 17).

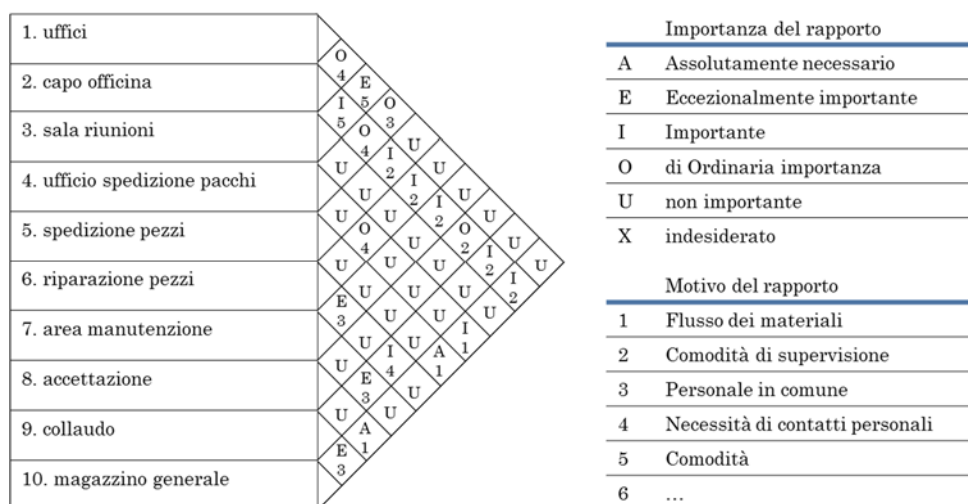


Figura 17 – Diagramma triangolare delle relazioni

Dopo aver costruito il diagramma triangolare delle relazioni, si traccia un *diagramma dei rapporti delle attività*, in cui le attività sono collegate tra loro tramite delle linee, tanto più numerose quanto più importante è la relazione. Ad esempio, si consideri il diagramma delle relazioni riportato in Figura 18. La posizione reciproca delle attività deve permettere di posizionare più prossimamente le attività con maggior numero di linee di connessione.

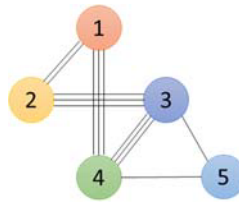


Figura 18 – Diagramma dei rapporti tra le attività

Tale diagramma è utilizzabile anche solo per evidenziare i flussi di materiali, costruendo quello che viene chiamato *diagramma del flusso principale*, poiché evidenzia con maggior numero di tratti quello che è il preponderante scambio di prodotti tra reparti.

Come anticipato, questi diagrammi si possono realizzare anche in funzione dei fattori di disturbo tra macchine, reparti, operazioni, ecc., per cui si parla di *combinabilità dei processi*. Ai fini della associazione, combinazione e integrazione (totale o parziale) di più processi, è opportuno, in fase progettuale, valutare le influenze di disturbo che caratterizzano le attività. Il primo passaggio da compiere è l'individuazione dei fattori di disturbo ricorrenti, ad esempio fattori come polverosità, vibrazioni, azione termica, infiammabilità, esplosività, rumore. Una volta definiti tali fattori di potenziale disturbo tra processi, reparti o macchine, si procede con la caratterizzazione di ogni operazione per mezzo di una stringa alfanumerica rappresentativa di quanto essa generi o subisca i vari fattori identificati. Tale codice riporta una cifra per ogni fattore (si hanno dunque tante cifre quanti sono i fattori) con una codifica che potrebbe essere, ad esempio 0 se non di interesse, da 1 a 5 se la macchina genera il disturbo, da -1 a -5 se lo subisce. Talvolta si procede in maniera più sintetica con una codifica 0 se non di interesse, 1 se generatore di disturbo, 2 se sensibile allo specifico problema. A titolo di esempio, dati 4 fattori di potenziale disturbo e 5 reparti da analizzare, si avrebbero 5 stringhe composti da 4 cifre, da cui confrontando le stringhe a coppie, si ottiene il diagramma triangolare delle relazioni di Figura 19.



Figura 19 – Esempio di analisi di combinabilità dei processi

6.3.2 Definizione delle postazioni di lavoro

Oltre ai condizionamenti legati alla scelta del sistema di movimentazione, la definizione del layout è fortemente legata anche alla definizione delle postazioni di lavoro degli addetti alla produzione. In questo ambito si devono osservare con attenzione i principi di ergonomia e di economia dei movimenti, finalizzati sia alla semplificazione dei collegamenti tra l'operatore e l'impianto produttivo, sia alla riduzione dello sforzo fisico necessario per una corretta esecuzione del lavoro. Quando si studiano i posti di lavoro è necessario avere una stima degli ingombri medi dei lavoratori, così come definito da differenti requisiti normativi e legislativi sul tema. La seguente Figura 20 ne riporta alcuni in estrema sintesi.

Una volta definiti gli ingombri complessivi e gli spazi dedicati alla postazione dell'operatore, si procede alla progettazione specifica di tale spazio, tenendo conto di alcuni principi generali. In primo luogo, è necessario fare in modo che il lavoro che l'operatore deve compiere richieda movimenti semplici di mani e braccia e riduca al minimo gli spostamenti di spalle, corpo e di tutta la persona. Questo principio di *economia dei movimenti* richiede sia una collocazione certa di utensili e materiali, sia che tale collocazione rimanga all'interno dell'angolo visivo dell'operatore e, tendenzialmente, ad una distanza tale da rendere tutto facilmente raggiungibile, ovvero non più della lunghezza media di un braccio. Facilitare il lavoro (principio dell'*ergonomia*) implica anche di provvedere a opportuni accorgimenti in grado di garantire i minimi sforzi per il lavoratore, la possibilità di stare seduto quanto più possibile, una generale facilità di mantenimento dell'equilibrio durante l'esecuzione delle attività, da svolgere in maniera coerente con una postura il più naturale possibile. Per garantire la semplicità nello svolgimento delle lavorazioni, deve inoltre essere considerato un principio di *massima accessibilità* ai materiali su cui l'operatore deve svolgere le sue attività: scivoli, binari con carrelli mobili, rulli, ecc. sono soluzioni che facilitano il lavoro e di cui bisogna tener conto durante la predisposizione del layout.

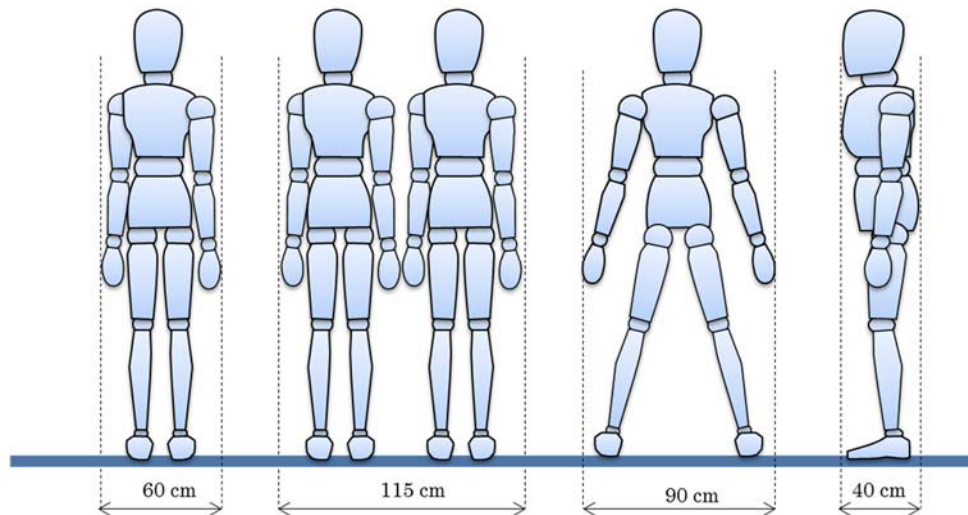


Figura 20 – Ingombri medi degli operatori

6.4 I sistemi di movimentazione interna (material handling)

I sistemi di movimentazione interna condizionano le scelte di layout, vincolando gli accessi alle zone disponibili e abilitando l'effettivo svolgimento dei flussi di materiale. Una volta determinata un'opportuna sistemazione di macchinari, impianti, reparti e magazzini, il sistema di trasporto permette infatti di garantire il raggiungimento delle prestazioni obiettivo e condiziona le opzioni possibili di immagazzinamento delle materie prime e di spedizione prodotti finiti. Le attività che rientrano sotto questo ambito comprendono il trasporto, lo stoccaggio, il prelievo frazionato o *picking*, ad esempio dai magazzini, lo smistamento (*sorting*) per costruire l'opportuno ordine utile alle fasi successive di trasporto o produzione, il raggruppamento (*merging*) per mettere insieme i beni che è possibile trasferire con un unico trasferimento, l'indirizzamento (*dispatching*) verso i punti di utilizzo o destinazione del materiale, l'alimentazione (*feeding*) delle macchine con opportuno posizionamento e orientamento.

La movimentazione dei materiali (*material handling*) ha come obiettivo generale il rendere disponibile nell'impianto, attraverso l'impiego di opportuni metodi e strumenti, la giusta quantità del giusto materiale nel posto giusto, rispettando i tempi, le sequenze e le condizioni richieste, minimizzando i relativi costi. Tale obiettivo deve essere raggiunto attraverso la minimizzazione del numero di movimentazioni e delle riprese dei materiali, la minimizzazione delle distanze da percorrere, l'ottimizzazione degli spazi e la riduzione di scarti e perdite legate alla movimentazione, limitando i danni durante il trasporto. In particolare, i singoli materiali da movimentare dovrebbero essere aggregati in opportune "unità base di carico", tutte con le stesse dimensioni standard. In tal senso, i singoli elementi da trasportare sono movimentati su appositi contenitori, o pedane, o imbragature o qualsiasi oggetto che costituisca un modulo base per lo spostamento. Quando possibile, si devono trasportare unità intere di carico, evitando carichi e unità parziali, in accordo comunque con i requisiti del sistema di produzione.

Per ridurre il costo dei trasporti è ovviamente necessario rendere minima la distanza di movimentazione, cercando il più possibile di seguire traiettorie lineari e considerando le complicazioni che le curve possono generare sui flussi di materiali (blocchi, cadute e rallentamenti, con relativi interventi di ripristino). A tale necessità si aggiunge il principio di bidirezionalità, ovvero tentare di trovare sistemi che riescano a trasferire merce sia durante la corsa di andata sia durante quella di ritorno, onde evitare viaggi a vuoto, vere e proprie inefficienze di progettazione. L'aumento di efficienza è ottenibile anche tramite lo sfruttamento della gravità, utilizzando rulli, scivoli, tramogge e tutti quelle soluzioni che permettono ai prodotti di avanzare nell'impianto senza dover ricorrere ad altre forme di energia (elettrica, termica, ecc.). Date le caratteristiche di continua ripetibilità e la mancanza di valore aggiunto, il sistema di trasporto dovrebbe seguire un principio di meccanizzazione, con il maggior livello di automazione possibile rispetto ai limiti di costo di investimento iniziale che queste soluzioni richiedono.

6.4.1 I materiali da movimentare

I sistemi di movimentazione sono vincolati alle caratteristiche (peso, consistenza, ingombro) dei materiali da movimentare. Lo studio dei materiali passa attraverso una prima divisione tra materiali solidi e materiali liquidi o gassosi, dove per questi ultimi si impongono soluzioni con sistemi di piping (tubazioni). I materiali solidi possono a loro volta essere suddivisi in sfusi o in pezzatura (*bulk material* come polveri, grani, ecc.), raggruppati in colli o in

unità di carico. Per valutare il materiale, se ne considera in primo luogo il peso specifico (peso/volume) e, soprattutto, il peso specifico apparente (peso/volume in pezzatura), oltre alle dimensioni che possono far nascere specifiche richieste di movimentazione. È interessante, per i bulk material, andare a verificare l'angolo di riposo, ovvero quel valore angolare che caratterizza il triangolo di cumulo oltre il quale si genera fuoriuscita (Figura 21).



Figura 21 – Angolo di riposo

Le altre caratteristiche da considerare sono quelle che potrebbero imporre soluzioni tecniche particolari al sistema di trasporto, ad esempio per ovviare a particolare friabilità dei prodotti, fragilità, abrasività, elevata temperatura o necessità di mantenerla ad un determinato valore, corrosività chimica, pericolosità, ecc.

6.4.2 Le unità di carico

Le Unità di Carico (UdC) permettono il raggruppamento di materiali, parti, componenti, prodotti finiti, disposti in modo tale da poter essere movimentati e trasportati mediante mezzi di trasporto meccanici, uniformando il sistema di presa, trasporto e rilascio. Il dimensionamento dell'UdC (esempi in Figura 22 e Figura 23) deve tenere conto della necessità di eliminare riprese e manipolazioni non necessarie, facilitando la movimentazione stessa in condizioni di sicurezza e garantendo il massimo contenimento possibile dello spazio.



Cassette



Cassette sagomate



Contenitori in plastica impilabili



Pallet con carico di fusti

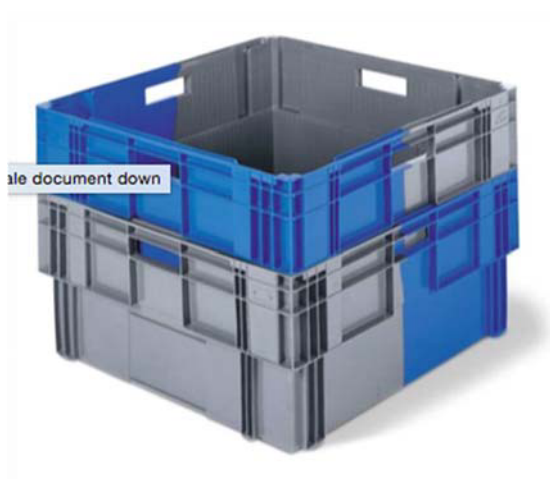
Figura 22 – Esempi di UdC



Pallet con gabbia



Roll cage trolley



Contenitore per pezzi alla rinfusa



Scatole disposte su pallet

Figura 23 – Esempi di UdC

Il dimensionamento dell'unità di carico avviene secondo un processo che considera tre fasi:

- **Imballaggio primario** (per la vendita): costituisce, nel punto vendita, un'unità di vendita per il cliente finale o il consumatore (ad esempio scatole, sacchetti, bottiglie, astucci).
- **Imballaggio secondario**: costituisce, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che esso sia venduto come tale all'utente finale o che abbia lo scopo di facilitare il rifornimento degli scaffali, potendo essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (ad esempio cartoni, cassette, cestelli). Spesso, all'interno degli impianti produttivi, proprio l'imballaggio secondario è l'UdC movimentata.
- **Imballaggio per il trasporto**: facilita la movimentazione di un certo numero di unità di vendita (imballaggi primari) o di imballaggi multipli (imballaggi secondari) per evitarne la manipolazione diretta e i danni connessi al trasporto (ad esempio pallet, casse, roll, gabbie).

Le UdC servono per aumentare e garantire la stabilità del carico durante il trasporto e lo stoccaggio, risultando particolarmente utili in quei casi in cui l'imballaggio primario non permette di ottenere queste funzioni. Per utilizzare meglio lo spazio si cerca di permetterne l'accatastamento attraverso moduli sufficientemente resistenti per sopportare il peso di uno o più strati.

In generale le UdC dovrebbero essere forcolabili, ovvero di facile presa tramite i carrelli a forca. In questo senso sono fondamentali i pallet (palette o pedane) che costituiscono il supporto più utilizzato per raggruppare in un'UdC singola uno o più UdC secondarie (in alcuni casi primarie) allo scopo di facilitarne la movimentazione. Essi possono essere realizzati in materiali differenti (legno, plastica, acciaio ecc.), in relazione soprattutto alle sollecitazioni a cui

prevedibilmente saranno sottoposte. Le dimensioni standard dei pallet si associano particolarmente bene a quelle dei container e di altre unità di carico, utilizzate sui più comuni mezzi di trasporto.

6.4.3 Tipologie di mezzi di movimentazione

In funzione della unità di carico e sulla base della quantità dei materiali da movimentare fra le diverse aree e fasi produttive, si procede alla scelta e al dimensionamento dei sistemi di movimentazione. Di seguito sono elencate le principali tipologie di sistemi di trasporto interno, con le relative caratteristiche.

Transpallet

I transpallet (Figura 24) sono sistemi di material handling costituiti da carrelli manuali con limitata possibilità di sollevamento (circa 13 cm), che vengono utilizzati per il trasferimento orizzontale dei pallet in caso di movimentazioni frequenti e distanze ridotte. Tali sistemi possono infatti essere adottati solamente per il trasporto su superfici particolarmente lisce e con pendenze ridotte. Possono essere sia manuali sia motorizzati elettricamente tramite batterie. Le velocità di traslazione sono limitate a qualche metro al secondo per le versioni motorizzate, con portate intorno a 2000-3000 kg.



Figura 24 – Transpallet

Carrelli industriali

Altri sistemi molto comuni sono i carrelli industriali, che si dividono in carrelli a forche e carrelli commissionatori. In Figura 25 è rappresentato uno schema di riferimento per un carrello a forche con caricamento frontale. Questa categoria di carrelli può essere caratterizzata da differenti tipologie di carrelli, in termini di:

- motore (elettrico o a combustione interna)
- gomme (gomme piene, che conferiscono al carrello maggiore stabilità, o pneumatici per uso esterno)
- portata
- altezza di sollevamento
- numero di ruote (tre o quattro)
- posizione del conducente (in piedi o seduto)
- posizione del posto di guida (centrale o posteriore)
- tipo di dispositivi aggiuntivi (es. side shifter per il caricamento di semirimorchi)
- orientamento delle forche
- ecc.

I carrelli a forche sono caratterizzati da una parte posteriore pesante, la quale conferisce al carrello la stabilità richiesta nel sollevamento dei carichi. Nel caso di carrelli elettrici, tale peso è fornito dalle batterie e dai motori elettrici di propulsione, nel caso di carrelli a motore endotermico, invece, la parte posteriore deve essere opportunamente zavorrata. Anteriormente sono posizionate le forche, tramite le quali avviene il sollevamento del carico. Le forche sono fissate attraverso una slitta ai due montanti lungo i quali possono scorrere verticalmente, azionate da un sistema a catena o tramite pistoni oleodinamici. In generale i carrelli a contrappeso con caricamento frontale richiedono, per l'effettuazione delle operazioni di carico/scarico, corridoi di oltre 3 m, in modo da consentire il posizionamento del carrello perpendicolarmente alla unità di carico. Le velocità di traslazione a vuoto massime sono dell'ordine di 3 m/s, mentre le portate massime si aggirano attorno a 2500 kg nei modelli base, fino a 9000 kg nei modelli speciali. Le altezze massimo vanno dai 6 m agli 11 m, grazie a particolari accorgimenti.



Figura 25 – Carrello a forche

I carrelli commissionatori (Figura 26) sono utilizzati per le operazioni di prelievo frazionato e sono caratterizzati dalla possibilità di avere l'operatore che si muove su di un piano solidale alle forche del carrello, così da poter inforcare il pallet da cui devono essere prelevate le linee d'ordine, svolgere le operazioni di picking, e riposizionare il pallet stesso nel vano di immagazzinamento, fino a 9 m di altezza.



Figura 26 – Carrello commissionatore

AGV (Automatic Guided Vehicle) e AMR (Autonomous Mobile Robot)

Sono sistemi che nascono dall'esigenza di superare i vincoli posti dalla rigidità dei carrelli industriali classici (ingombro, manovrabilità, bilanciamento, costi energetici, presenza di un operatore per ogni macchina). I sistemi AGV ed i sistemi AMR utilizzano carrelli a tre o a quattro ruote i quali si muovono in modo automatico all'interno di uno stabilimento; dal punto di vista dell'alimentazione, sono equipaggiati con un sistema di batterie (che li rende autonomi) che dà energia ad un motore elettrico. Un AGV (Figura 27) segue nel movimento un percorso ben preciso, ottenuto sfruttando una guida a controllo numerico e, benché sia determinata a priori (il che ad una prima riflessione superficiale potrebbe far cadere la condizione di veicolo non vincolato), può essere rapidamente riprogrammata, superando di fatto ogni vincolo spaziale. I sistemi di guida sono storicamente basati su sistemi elettromagnetici, ottici, laser ma l'innovazione in questo campo evolve rapidamente e il mercato propone sempre nuove tipologie. Un AMR (Figura 28) è un tipo di robot progettato per muoversi autonomamente all'interno di un ambiente senza la necessità di guida umana diretta o di infrastrutture fisse come binari o cavi. Gli AMR sono dotati di sistemi di navigazione avanzati che utilizzano sensori, telecamere e altri strumenti per percepire l'ambiente circostante e pianificare percorsi sicuri ed efficienti.

L'estrema flessibilità strutturale degli AGV e degli AMR consente anche di prevedere lo scarico ed il carico automatizzato (oltre che ovviamente manuale).



Figura 27 – AGV

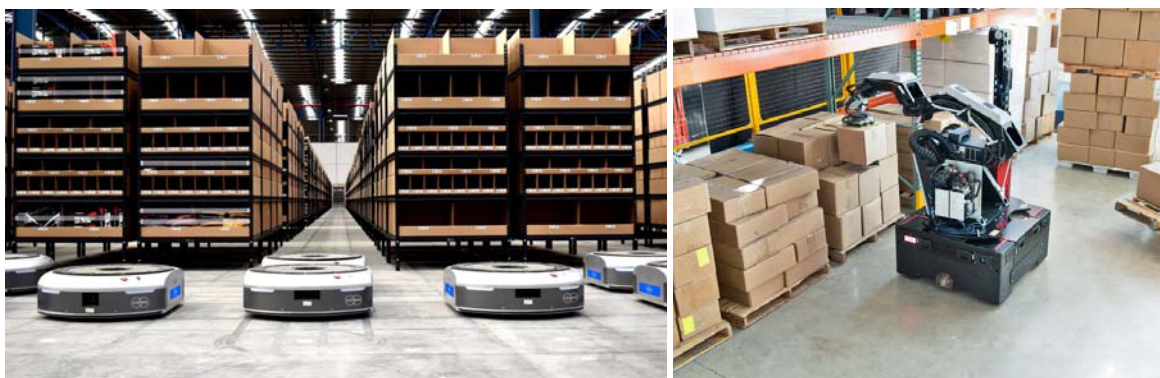


Figura 28 – AMR

Trasportatori fissi

Rientrano in questa categoria tutti i sistemi di trasporto a posizione vincolata i quali non accompagnano il carico nel suo movimento; essi rimangono fissi mentre l'unità di carico si muove rispetto a questi. Rientrano in questa categoria i convogliatori a rulli (Figura 29) e i convogliatori a rotelle (Figura 30).



Figura 29 – Convogliatore a rulli

Nei convogliatori a rulli, la movimentazione dell'unità di carico, appoggiata sulla rulliera, avviene tramite rulli motorizzati che spingono l'unità di carico in avanti per attrito. Non tutti i rulli sono motorizzati, solitamente si ha un'alternanza di rulli motorizzati e folli, in dipendenza dalle dimensioni dell'unità di carico da trasportare. Chiaramente, per avere continuità nel moto, ogni unità di carico deve sempre essere contemporaneamente appoggiata almeno su due rulli motorizzati. L'altezza della rulliera può essere variata in modo da raccordare

opportunamente i vari tratti. Le pendenze superabili, dal momento che l'avanzamento avviene per attrito, sono comunque solitamente abbastanza limitate.

I convogliatori a rotelle sono sistemi concettualmente simili ai convogliatori a rulli, con una struttura alleggerita in cui si utilizzano delle rotelle al posto dei rulli, per movimentare unità di carico ingombranti ma di peso ridotto.

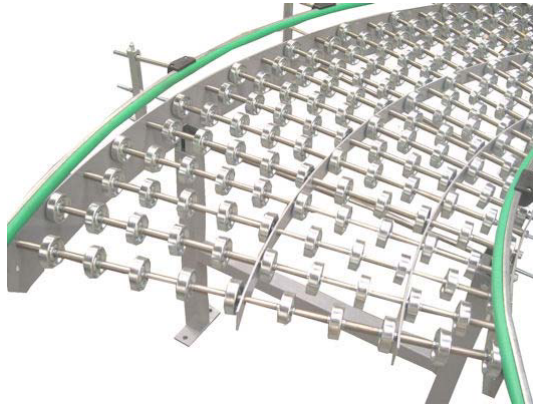


Figura 30 – Convogliatori a rotelle

Trasportatori mobili

Rientrano nella categoria dei trasportatori mobili tutti quei sistemi di trasporto che accompagnano nel movimento l'unità di carico trasportata: i convogliatori a vassoi, i convogliatori a nastro, i convogliatori a tapparelle e i trasportatori aerei a catena.

In Figura 31 viene riportato un esempio di convogliatore a vassoi. Questo tipo di convogliatori viene particolarmente utilizzato come magazzino di parti di piccole dimensioni nelle stazioni di montaggio manuale. L'operatore preleva di volta in volta la parte richiesta facendo muovere il convogliatore.

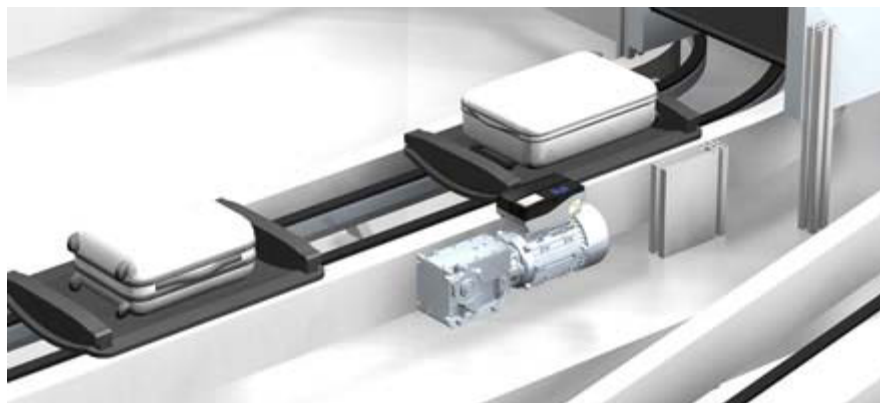


Figura 31 – Convogliatore a vassoi

I convogliatori a nastro (Figura 32) sono invece convogliatori in cui un nastro, movimentato tramite un rullo motore, trascina le unità di carico. La trasmissione del moto tra il rullo motore ed il nastro avviene per attrito, per cui è necessario che l'angolo di avvolgimento del nastro sul tamburo sia sufficiente ad evitare lo scivolamento relativo tra nastro e rullo. I convogliatori a nastro sono tipicamente utilizzati per la movimentazione di oggetti leggeri, dal momento che oggetti pesanti potrebbero provocare attrito del nastro sul piano di scorrimento sottostante. Un'ulteriore prerogativa dei convogliatori a nastro è quella di poter funzionare da magazzini di accumulo, bloccando le unità di carico a fine linea e facendole strisciare sopra il nastro in movimento.



Figura 32 – Convogliatore a nastro

In Figura 33 viene riportato un esempio di convogliatore a tapparelle. Il convogliatore a tapparelle è, per funzionamento, analogo a quello a nastro con la differenza dell'utilizzo dell'elemento cingolato, realizzato in materiali diversi, in luogo del nastro; questo permette al convogliatore di movimentare anche colli più pesanti, dal momento che l'elemento traslante è più resistente (tipicamente i cingoli vengono realizzati in legno, metallo o materiale plastico). Anche in questo caso, come per i convogliatori a nastro, i maggiori problemi consistono nel posizionare correttamente il rullo motore sull'elemento maggiormente caricato, in modo da assicurare la trazione tra il rullo motore e l'elemento cingolato.



Figura 33 – Convogliatore a tapparelle

Un ultimo tipo di trasportatore vincolato è il trasportatore aereo a catena riportato in Figura 34. L'elemento che trasporta l'unità di carico viene mosso tramite una catena lungo un binario posizionato a soffitto (monorotaia). Anche in questo caso il gancio, che è la parte a contatto con il carico, è vincolato alla trasmissione.

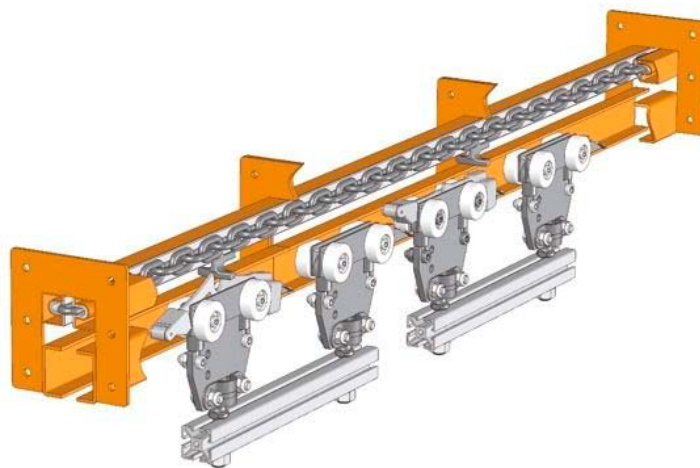


Figura 34 – Trasportatore aereo a catena

Sollevatori e movimentatori per carichi pesanti

Le gru, i carriponte e i montacarichi sono dispositivi di handling, generalmente comandati manualmente, progettati per alzare, abbassare e trasportare oggetti pesanti. La scelta del sistema dipende molto dalla superficie che si intende servire: ad esempio un carriponte permette di coprire un'area molto più ampia di una gru a bandiera, solitamente utilizzata per caricare o scaricare i materiali tra carrelli e aree di lavoro.

La gru è un sistema di sollevamento e spostamento di merci e materiali, solitamente in presenza di dislivelli, barriere o ostacoli al suolo che rendono difficile o impossibile movimentarle in altro modo. Di solito si usano le gru per coprire distanze più brevi possibile, perché lo spostamento con mezzi di terra è molto più pratico, più veloce e meno rischioso. Esistono diverse tipologie di gru che si differenziano per portate e ambienti di lavoro, capaci di sollevare pesi fino a migliaia di tonnellate e servire superfici di forma rettangolare (gru a portale, a semiportale, a cavalletto, a ponte zoppo, visita imperiale), circolare o semicircolare (gru a bandiera, a mensola, a torre), provviste o meno di dispositivi per il trasferimento in posizioni diverse (Figura 35, Figura 36, Figura 37).



Figura 35 – Gru a cavalletto fissa

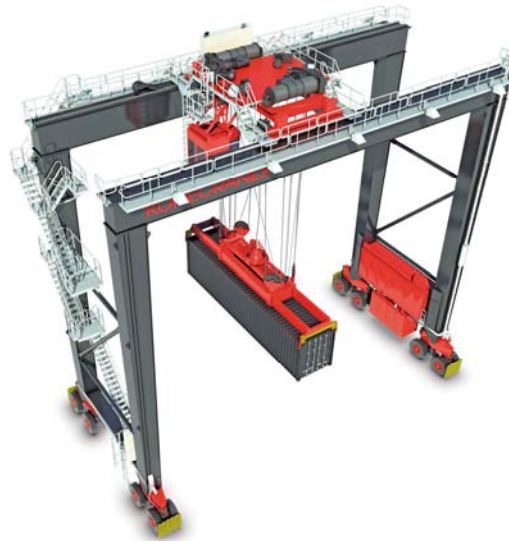


Figura 36 – Gru a portale mobile



Figura 37 – Gru a bandiera

Il carro ponte (Figura 38) è un sistema di trasporto discontinuo a servizio di una superficie con cui è possibile effettuare manovre di sollevamento e traslazione dei carichi in uno spazio la cui proiezione orizzontale è rettangolare. Le parti che compongono il sistema sono un argano, installato su un carrello o un paranco, e un ponte costituito da una trave di diverse forme e grandezze. I movimenti tipici sono quello longitudinale del ponte ($50 \div 120$ m/min), quello trasversale del carrello ($30 \div 60$ m/min), il sollevamento e l'abbassamento del carico effettuato per tramite dell'argano ($1 \div 10$ m/min). All'argano sono applicate una o più funi le quali, con un sistema di carrucole, rinvii e ganci o altri dispositivi di sollevamento (benne, polipi, elettromagneti o sollevatori pneumatici) consentono il sollevamento dei pesi. Il carro ponte è un'apparecchiatura di sollevamento soggetta a specifiche normative sia costruttive che di verifica periodica, con portate che variano da centinaia di chili a centinaia di tonnellate in funzione dei differenti ambienti di lavoro (esposizione o meno ad agenti meteorologici) e delle condizioni di impiego (regolare o occasionale).

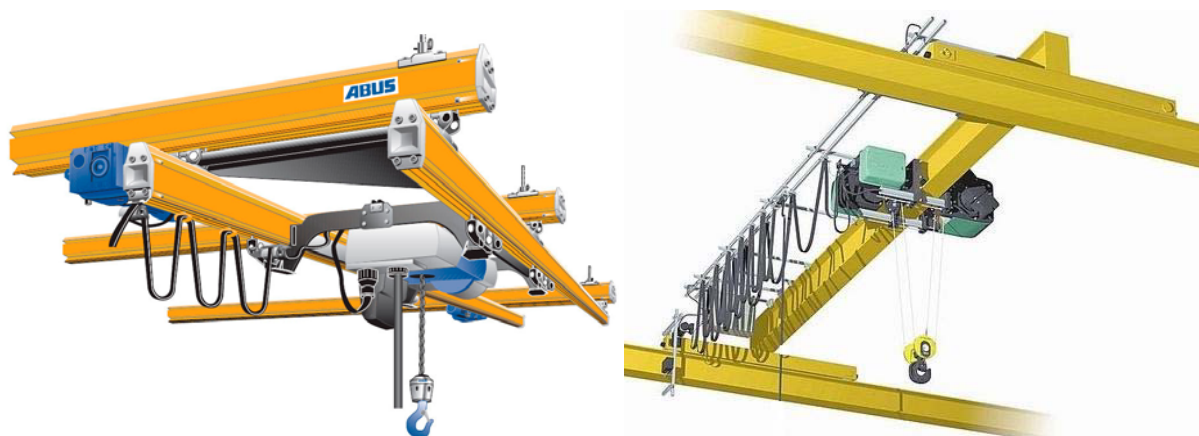


Figura 38 – Carroponte

I montacarichi (Figura 39) sono attrezzature di sollevamento, installate in posizioni temporanee o in modo permanente, che trasportano materiali e/o persone per servire piani definiti attraverso dispositivi di sbarco per operazioni di carico e scarico.



Figura 39 – Montacarichi

6.5 Magazzini

I magazzini sono presenti in tutte le realtà industriali e commerciali per contenere le scorte di materiali e permetterne il riassortimento. Le ragioni che obbligano le aziende a creare e mantenere scorte più o meno grandi di materie prime, componenti, semilavorati e prodotti finiti, sono molteplici, come ad esempio: smorzare le irregolarità dei consumi (dello stadio logistico a valle) e negli approvvigionamenti (dello stadio logistico a monte), ottenere flessibilità rispetto alle variazioni del mix produttivo e alle variazioni di volumi, agevolare la distribuzione e i trasporti, ovviare all'inaffidabilità degli impianti e della manodopera attuando le ripercussioni dovute a problemi di qualità, ovviare a programmazione non adeguata appianando l'inattendibilità delle previsioni della domanda e cautelandosi da fornitori non affidabili o non flessibili.

Il magazzino deve essere perfettamente inserito nel ciclo logistico e produttivo di un'azienda: in ogni caso non è errato affermare che la sua dimensione dipende dai ritmi del mercato a valle e a monte, con un grado di automazione ben equilibrato rispetto al sistema produttivo. I magazzini rappresentano capitali immobilizzati, con elevati interessi passivi, soggetti ad un progressivo deprezzamento, nel caso di deteriorabilità della merce immagazzinata; pertanto, le scorte di merce e di materiali devono essere limitate al minimo indispensabile, adottando un'intelligente politica degli approvvigionamenti, standardizzando al massimo le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti. I magazzini richiedono notevole spazio e ogni metro cubo di spazio destinato a magazzino incide per una certa aliquota sui costi

dell'azienda, per ammortamenti, riscaldamento, illuminazione, ecc., senza che a ciò corrisponda adeguato vantaggio.

I principali magazzini che si trovano in un impianto industriale sono:

- magazzino materie prime, per assicurare una riserva di materiali che garantisca l'alimentazione corretta della linea produttiva;
- magazzini semilavorati, per costituire un polmone fra successive lavorazioni aventi cadenze di produzione diverse;
- magazzino prodotti finiti, per sostenere la domanda e garantire la continuità di rifornimento ai clienti in relazione al ritmo della linea produttiva.

Inoltre, sono generalmente presenti magazzini da destinare al contenimento di imballi, materiali di consumo, di utensili, stampi, attrezzature, gas, oli combustibili, ecc. I magazzini delle materie prime e dei prodotti finiti coincidono rispettivamente con l'inizio e la fine dei cicli produttivi, pertanto, devono avere essere predisposti in modo da prevedere un facile accesso dall'esterno dello stabilimento.

La sistemazione dei materiali nei magazzini deve essere studiata tenendo presente i seguenti indici di prestazione caratteristici:

- *indice di selettività*: rapporto tra il numero di movimenti utili M_u ed il numero di movimenti necessari M_t , quindi la predisposizione a consentire il facile rifornimento e prelievo di un oggetto qualsiasi senza spostarne altri. La definizione di questo indice è molto diffusa in quanto è uno dei più importanti elementi di costo che intervengono nella gestione fisica; il costo di movimentazione del magazzino risulta, a parità di altre variabili, una funzione semplice dell'indice di selettività. L'indice di selettività può essere riferito ad uno specifico bene in magazzino, calcolando appunto quanti movimenti sono necessari per prelevarlo rispetto al totale di movimenti, anche di eventuali altri beni. L'indice di selettività può essere riferito ad un'area di magazzino, in cui si mettono in rapporto il numero di beni direttamente prelevabili (senza movimentarne altri) sul totale di beni presenti.
- *indice di rotazione*: rapporto tra il numero di UdC intere prelevate e la giacenza media di un codice in un determinato intervallo di tempo. Tale indice rappresenta la velocità con cui si rinnova il magazzino. Questo indice si può calcolare sia per quantità che per valore delle merci movimentate. L'indice di rotazione corrisponde al tempo di giacenza media di un articolo: conoscendo l'indice di rotazione si riesce infatti a sapere quanto tempo un articolo rimane in media in magazzino dal suo ricevimento fino al prelievo. Solitamente a un prodotto con indice di rotazione alto corrisponde tanta movimentazione e dunque costi operativi importanti, mentre un prodotto con indice di rotazione basso coincide con rischi di obsolescenza e costi di immagazzinamento più importanti (la merce rimane molto in magazzino). Se si ragiona sull'indice di rotazione non del singolo prodotto ma di una area di magazzino, esso indica quante volte nell'unità di tempo utilizzata cambia tutto il materiale stoccato: ad esempio, un valore annuale pari a 3 indica il fatto che il magazzino la quantità di merce movimentata in tale magazzino è 3 volte la giacenza media e pertanto è come se venisse "sostituita" la scorta tre volte nel corso dei dodici mesi;
- *indice di saturazione o utilizzazione superficiale*: grado di sfruttamento del piano pavimento, essendo definito dal rapporto fra la superficie effettivamente utilizzata A_u e la superficie totale del magazzino A_t ;
- *indice di saturazione o utilizzazione volumetrica*: rapporto fra il volume occupato dai materiali immagazzinati e il volume totale del locale magazzino considerato;
- *indice di manodopera*: rapporto fra le tonnellate in ingresso o in uscita dal magazzino in un certo periodo di tempo (anno, mese, ...) ed il numero di ore lavorative degli operatori addetti al magazzino, nello stesso periodo di tempo;
- *indice di potenza*: rapporto tra le tonnellate di materiale stoccate a magazzino e la potenza elettrica installata nel magazzino in kW. Questo indice è particolarmente significativo per i magazzini del "freddo" (derrate alimentari).

Le modalità di immagazzinamento dipendono principalmente dalle caratteristiche dei materiali da immagazzinare. Il sistema più adatto va scelto in base ad un'indagine di convenienza basata su fattori tecnici ed economici. I principali fattori tecnici sono le caratteristiche peculiari del materiale (densità, rischio di danneggiamento, grado igrometrico), il peso e il volume delle unità di movimentazione, la frequenza e l'entità dei prelievi e dei depositi, le esigenze di sicurezza e igiene.

6.5.1 Immagazzinamento di unità di carico

L'immagazzinamento di UdC può essere effettuato secondo diverse modalità, come indicato in Figura 40:

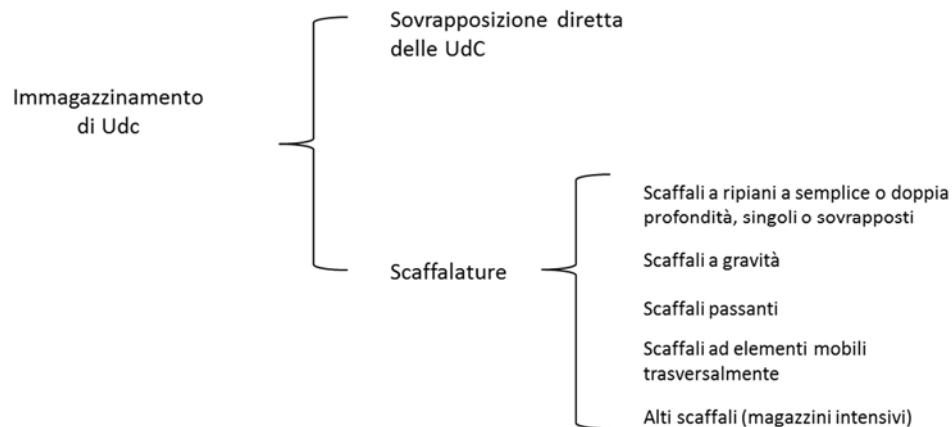


Figura 40 – Tipologie di immagazzinamento di UdC

La sovrapposizione diretta (Figura 41) è tipica di materiali relativamente leggeri e non danneggiabili oppure raccolti in contenitori sovrapponibili, movimentabili con carrelli elevatori o transpallet. Tale sistema è certamente il più conveniente a parità di frequenza delle movimentazioni, di indici di selettività e di indici di utilizzazione o saturazione, quando il contenitore è già impiegato per le operazioni a monte o a valle del magazzino. Talvolta però per uno dei seguenti motivi non è possibile adottare tale soluzione:

- il numero di unità di carico sovrapponibili per ogni codice è molto piccolo, per cui le pile risultano basse e quindi l'indice di utilizzo volumetrico insoddisfacente, a meno di sovrapporre merci diverse, riducendo l'indice di selettività;
- le forme e le dimensioni delle unità di carico sono tali da non consentire la formazione di pile aventi una sufficiente stabilità ed altezza;
- la capacità portante del pavimento consente di sovrapporre un numero limitato di UdC, dato l'elevato peso unitario di queste ultime.



Figura 41 – Sovrapposizione diretta delle UdC

Il secondo caso prevede l'impiego di scaffalature di vari tipi, a struttura tubolare, in profilati di acciaio, in angolari forati o ancora in cemento armato. In ogni caso gli scaffali devono essere incombustibili, sopportare carichi senza deformarsi, resistere ad eventuali urti da parte dei mezzi di trasporto. L'altezza dello scaffale dipende dal sistema di

movimentazione dei materiali. Così, se l'immagazzinamento ed il prelievo dei materiali vengono effettuati da operatori che si muovono a piano pavimento, caso in verità molto raro nei magazzini organizzati per unità di carico, l'altezza da terra degli scaffali non dovrebbe superare i 2-2,5 metri. Impiegando mezzi di trasporto meccanizzati, l'altezza utile degli scaffali aumenta sensibilmente fino ad un limite di 6 metri per i carrelli elevatori, e 10 metri per carrelli più sofisticati quali i carrelli trilaterali e bilaterali. Per altezze maggiori si ricorre ai trasloelevatori.

Nelle due figure seguenti si riporta un esempio (Figura 42) di scaffalatura a semplice profondità del tipo "a geometria variabile", che consente di ottenere un indice di selettività unitario, ed un esempio (Figura 43) di struttura denominata "a gravità", che consente il carico dei materiali da immagazzinare da un lato (o testata) e il successivo prelievo dall'altro. Quando si libera un posto, un'altra UdC avanza sopra dei rulli disposti in pendenza, sovente frenati, oppure motorizzati, fino a fermarsi contro l'apposito riscontro terminale. In tal modo la rotazione della merce è assicurata con logica FIFO - First In First Out - e le uniche operazioni da effettuare sono il carico e lo scarico. Il limite dello scaffale a gravità è che ogni corsia deve contenere un solo codice, quindi il numero minimo di unità di carico per ogni codice da immagazzinare in uno scaffale del genere determina la profondità dello stesso; in pratica però è preferibile avere due corsie per ogni codice.



Figura 42 – Scaffalatura a ripiani a semplice profondità

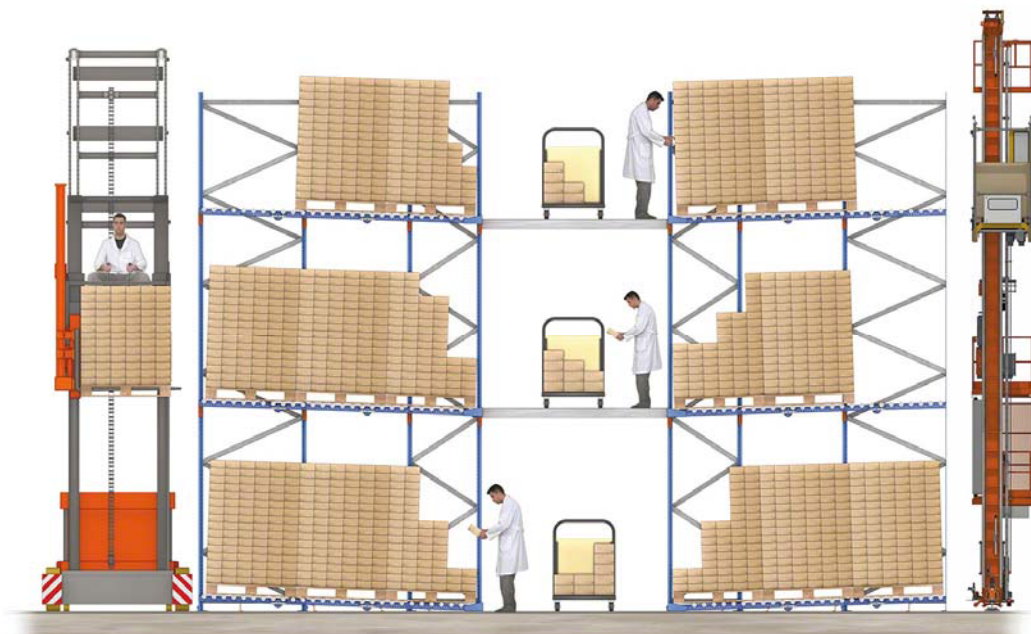


Figura 43 – Scaffalatura a gravità

Una variante della scaffalatura a gravità è quella chiamata *passante*: anche qui ogni codice occupa almeno una corsia e il prelievo avviene secondo la stessa successione di arrivo a magazzino. Questo tipo di scaffalatura viene utilizzata qualora si abbiano numerose UdC per singolo codice e limitatamente sovrapponibili, in quanto consente di realizzare elevati indici di utilizzazione del magazzino. Anziché un avanzamento a gravità (i ripiani delle varie corsie sono orizzontali e non inclinati) vi è un sistema motorizzato per lo spostamento delle UdC, ad esempio mediante catene (magazzini *flow-rail*, Figura 44), mediante carrelli motorizzati (magazzini *drive-in*, Figura 45) o facendo accedere gli stessi carrelli a forza (magazzini *drive through*, Figura 46). Questi veri e propri carrelli sono in grado di transitare nei corridoi stessi e l'avanzamento del carico avviene grazie al sollevamento di una piattaforma mobile di cui è dotato il carrello: quando la piattaforma è abbassata, il carrello, che si appoggia sulle ali inferiori di due profilati a "C" costituenti i correnti di sostegno delle unità di carico, può spostarsi passando sotto le UdC stesse. Ciascuna unità caricata ad una estremità dello scaffale, ad esempio utilizzando carrelli elevatori a forche, viene prelevata e portata con avanzamenti successivi, fino all'estremità opposta della stessa corsia, dove viene deposta nello spazio libero più vicino al fronte di prelievo. Ovviamente, appena il vano di estremità si rende libero, il carrello interno alla corsia provvede a far avanzare di un passo tutte le unità di carico seguenti. A seconda dell'intensità della movimentazione si prevede un carrello per ogni corsia, oppure un solo carrello per più corsie: in quest'ultimo caso, il trasferimento del carrello da una corsia all'altra avviene in corrispondenza delle testate di carico e scarico, mediante le stesse macchine usate per le operazioni di immissione e di prelievo delle UdC. In alcune applicazioni si utilizzano carrelli elevatori a larghezza ridotta in grado di attraversare le corsie del magazzino per eseguire le operazioni di prelievo, deposito ed avanzamento; sovente si installano guide a pavimento per evitare incidenti e per aumentare la velocità dei carrelli in corsia.



Figura 44 – Magazzino passante flow-rail

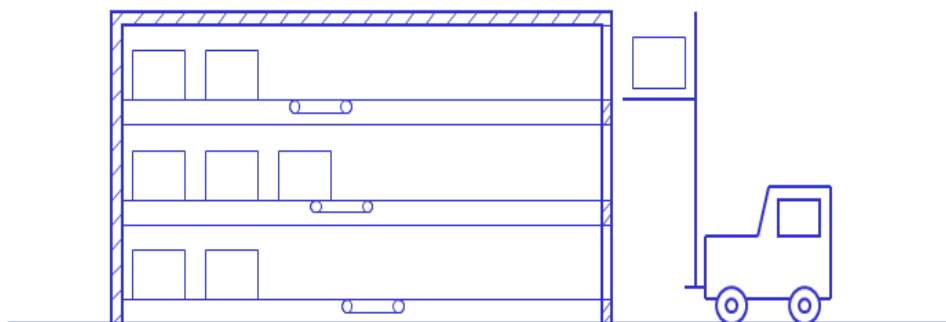


Figura 45 – Magazzino passante drive-in

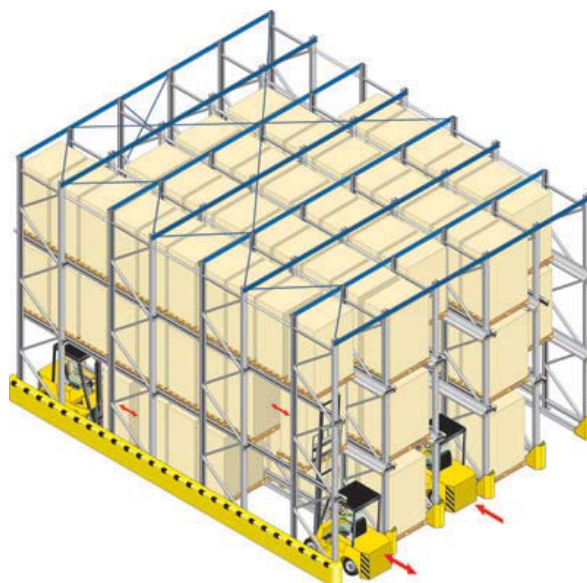


Figura 46 – Magazzino drive through

Un'altra tipologia di magazzini, mediante la quale è possibile ottenere elevatissimi indici di saturazione volumetrica e superficiale, è quella costituita da *elementi mobili trasversalmente e compattabili* (Figura 47). Tali magazzini sono costituiti da scaffalature metalliche, disponibili nelle versioni portapallet o per altre UdC, ancorate a basi mobili trasversalmente su rotaie incassate a pavimento. Si elimina così lo spazio superfluo delle corsie, mantenendo un unico corridoio di accesso che viene creato opportunamente all'interno del blocco di elementi mobili in corrispondenza del fronte di scaffali, dal quale deve essere effettuata l'operazione di deposito o prelievo del pallet. L'apertura del corridoio nella posizione desiderata può avvenire manualmente, agendo sul fronte di ciascuno scaffale mobile oppure, nella soluzione semi-automatica, premendo un pulsante su una tastiera a bordo del carrello elevatore od ancora, nella versione più evoluta, interfacciando il sistema con un dispositivo che aziona automaticamente il comando di apertura e movimentazione delle basi mobili e contemporaneamente trasmette in radiofrequenza al carrellista, dotato di opportuno terminale radio, le informazioni necessarie in sequenza ottimizzata per l'ingresso e uscita delle diverse UdC. I limiti di questo sistema ad elementi mobili trasversalmente risiedono nei maggiori tempi di accostamento ai vani della scaffalatura e quindi lo rendono non adatto in tutte quelle applicazioni ad elevata movimentazione.

Figura 48 rappresenta alcuni *magazzini intensivi automatici dotati di trasloelevatori*: appartengono alla famiglia degli "alti scaffali", con scaffalature di altezza pari a 20-30 metri che normalmente supportano le strutture di copertura del fabbricato.



Figura 47 – Magazzino compattabile (elementi mobili trasversali) in versione a portapallet e scaffali

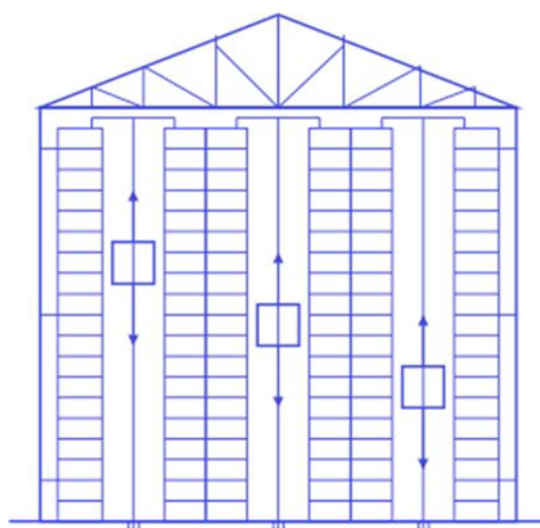


Figura 48 – Magazzino intensivo ad alti scaffali

6.5.2 Immagazzinamento di colli e materiali vari

Particolari modalità di immagazzinamento possono essere previste per quei prodotti che non possono essere considerati come materiali alla rinfusa ma che, d'altra parte, non è opportuno o conveniente raggruppare in unità di carico come ad esempio minuteria, attrezzature, utensili. Il problema del loro immagazzinamento razionale è piuttosto complesso, a causa dei vari fattori che, in tutto o in parte, entrano in gioco come l'elevata varietà, forma e natura dei prodotti, la ridotta dimensione e pesi degli stessi, le quantità limitate di materiali da immagazzinare per ogni codice e l'elevata frequenza delle movimentazioni.

In genere questo immagazzinamento è realizzato disponendo dei colli (contenitori) in scaffali serviti dall'uomo o da mezzi di trasporto meccanizzati, ove possibile, oppure ricorrendo alla sovrapposizione diretta di contenitori metallici o in materiale termoplastico, aventi caratteristiche tali da poter essere disposti in pile senza necessità di strutture portanti. Questi contenitori restano di norma fermi nella loro posizione e la movimentazione riguarda il solo travaso dei materiali. Per quanto riguarda gli scaffali, i tipi più noti sono:

- *scaffali tradizionali a semplice profondità* con larghezza dei corridoi che dipende dai mezzi di trasporto oppure dall'operatore che li deve percorrere; in quest'ultimo caso l'altezza massima dello scaffale non dovrebbe superare i 2-2,5 metri e la profondità dei ripiani i 500 mm, con corridoi di larghezza pari ad un metro circa;
- *scaffali sovrapposti* (Figura 49): si ottengono sovrapponendo due scaffalature tradizionali servite da operatori, creando un piano di calpestio, in genere metallico, tra uno e l'altro a circa 2-2,5 metri di altezza;



Figura 49 – Scaffali sovrapposti soppalcati

- *scaffali ad elementi mobili longitudinalmente (o trasversalmente)*: grazie ad appositi comandi gli scaffali possono scorrere in direzione longitudinale su rotaie installate a pavimento e presentarsi di volta in volta

di fronte all'operatore; in tal modo un solo corridoio serve più scaffali accostati tra di loro, anche se la movimentazione è più lenta;

- *scaffali rotanti ad asse verticale* (Figura 50): sono costituiti da più ripiani girevoli attorno ad un asse verticale e ogni ripiano è suddiviso in una serie di caselle disposte a cerchio attorno all'asse: si tratta di scaffali utilizzabili per materiali poco ingombranti, ad esempio minuteria, e suddivisi in molti codici;



Figura 50 – Scaffale rotante ad asse verticale

- *scaffali a piani rotanti* (
- *Figura 51*): anche in questo caso il materiale è disposto lungo le generatrici di un cilindro ad asse orizzontale che, ruotando, lo presenta man mano ad un posto di lavoro fisso. L'esigenza di sfruttare al massimo la superficie disponibile ha poi imposto di verticalizzare la struttura dell'apparecchio rotante: conseguentemente l'evoluzione è il classificatore a sviluppo verticale. I classificatori hanno elevato grado di automazione, alti indici volumetrici ed elevate velocità di prelievo. I materiali più frequentemente staccati in questi magazzini sono ricambi e/o componenti, prodotti finiti e semilavorati, utensili, prodotti di vendita al dettaglio, documenti.

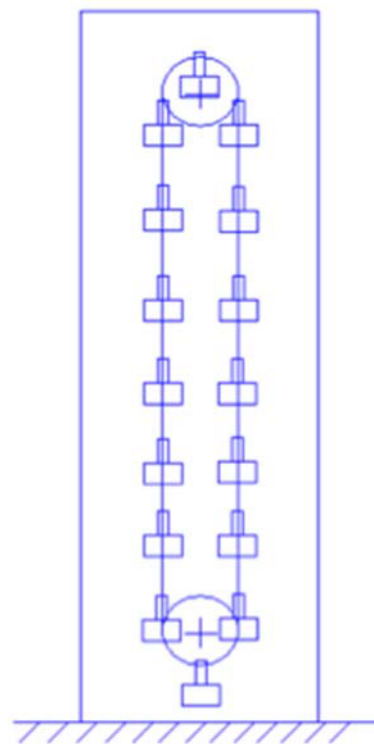


Figura 51 – Magazzino rotante ad asse orizzontale e classificatore a sviluppo verticale

6.5.3 Immagazzinamento di prodotti speciali

I prodotti speciali sono materiali che per la loro forma e le loro dimensioni, o per il loro peso, determinano particolari problemi di immagazzinamento come profilati, tubi e barre, lamiere, rotoli di filo, vergella o lamiera, bobine. Per questi materiali è fondamentale il criterio di validità generale per cui, quando è possibile, conviene ricorrere allo stoccaggio all'aperto, in quanto questa soluzione richiede investimenti inferiori, è meno sensibile agli indici di utilizzazione e offre indubbi vantaggi anche dal punto di vista del costo della sicurezza.

I profilati, le barre e i tubi vincolano in genere i mezzi di trasporto e l'organizzazione stessa del magazzino. Quando si prelevano pezzi singoli, se i prodotti sono corti (fino a circa 3 metri di lunghezza) conviene l'immagazzinamento verticale ottenibile nella maniera più semplice tramite apposite strutture metalliche di supporto, spesso ubicate tra i pilastri del fabbricato, per sfruttare spazi altrimenti perduti. La movimentazione può essere svolta manualmente grazie all'ausilio di gru a bandiera, paranchi, o altri mezzi.

Una soluzione innovativa è quella costituita dai magazzini automatici a contenitori per barre o per lamiere (Figura 52). Mediante questa soluzione è possibile stivare e distribuire lamiere, profilati e tubi in maniera del tutto automatica, risparmiare spazio, controllare e ottimizzare le giacenze, migliorare sicurezza e qualità del lavoro e mantenere un alto grado di flessibilità operativa. Una navetta robotizzata preleva i contenitori sfilandoli dalla casella loro assegnata nel magazzino e li porta alla pesa dove avviene il prelievo del materiale.



Figura 52 – Magazzino automatico a contenitori per barre e lamiere

La sistemazione più generale per materiale lungo e pesante prevede l'impiego di rastrelliere, di varie forme e dimensioni, dotate o meno di piano continuo di appoggio, su cui è possibile depositare il materiale in fasci oppure singolarmente. Tali scaffalature, denominate *cantilever*, sono costituite da un supporto fissato a pavimento reggente i montanti ai quali sono vincolate le mensole orizzontali che sorreggono i materiali, con ampia possibilità di regolazione in altezza. La movimentazione è di solito affidata a speciali carroponte di impilaggio, oppure a carrelli elevatori laterali o tradizionali. La Figura 53 illustra l'applicazione di cantilever per immagazzinare barre e bobine di PVC. A tal proposito è bene notare che questa scaffalatura, corredata di piano continuo, può essere utilizzata al posto di una scaffalatura tradizionale qualora le UdC stoccate abbiano dimensioni talmente diverse da rendere difficoltosa la scelta della larghezza dei vani, come capita frequentemente nei reparti di confezionamento e imballaggio.

Anziché scaffali a rastrelliere si possono utilizzare scaffali a caselle, nei quali i profilati, le barre o i tubi vengono introdotti, mediante carrelli, gru, carriponte di impilaggio opportunamente attrezzati, in una sorta di alveare a celle

rettangolari o quadrate accessibili da una o da entrambe le estremità. In tali scaffali è sempre indispensabile prevedere un piano di appoggio continuo quando i materiali presentano una certa flessione longitudinale, per ridurre lo sforzo di manovra, e uno spazio libero alquanto superiore alla lunghezza dei materiali immagazzinati davanti allo scaffale per consentirne l'estrazione. Sono utilizzati soprattutto per codici leggeri ed offrono maggiori rendimenti volumetrici rispetto alle soluzioni a cantilever.



Figura 53 – Scaffalature cantilever per barre

Quando i materiali devono essere movimentati in quantitativi rilevanti è opportuno, come nel caso delle barre corte, valutare la convenienza tecnico-economica di sistemi automatici collegabili direttamente a macchine utensili o da taglio per minimizzare gli oneri di movimentazione ed ottimizzare la gestione complessiva.

Le lamiere di norma vengono legate con nastri metallici o plastici, detti reggette, formando pacchi movimentati con carroponete o carrelli e immessi in magazzino sovrapposti intercalando fra pacco e pacco opportuni distanziali.

6.5.4 Criteri di progettazione di un magazzino

Progettare un magazzino significa determinare quantitativamente spazi, risorse, mezzi e uomini necessari per immagazzinare i materiali e svolgere le attività operative richieste. I dati fondamentali di input che di volta in volta vincolano le possibili alternative progettuali sono, essenzialmente, i valori di giacenze, ovvero il quantitativo massimo di materiale che il magazzino deve essere in grado di contenere e i valori di flusso, ovvero le prestazioni che sono richieste al magazzino in termini di movimentazioni nell'unità di tempo.

Il ciclo operativo di un magazzino può venire suddiviso in diverse fasi:

- *arrivo o ricezione*: la zona di arrivo deve essere dimensionata in previsione dell'accettazione di picchi quantitativi, anche notevoli, di merci, dovuti ad un flusso in entrata discontinuo; ciò si verifica in particolar modo in caso di merci provenienti da fornitori esterni, o in presenza di un andamento fortemente stagionale, oppure quando devono essere portati a magazzino materiali provenienti da reparti o da centri di lavoro interni aventi una cadenza produttiva non regolare;
- *collaudo di accettazione*: la zona di collaudo e accettazione esiste se è previsto un collaudo e deve essere proporzionata sulla capacità produttiva del reparto collaudo, quindi sulla media degli arrivi. Sono sempre di più le aziende che adottano un sistema di libero ingresso (*free-pass*) di alcune merci provenienti da fornitori affidabili con i quali sono state instaurati rapporti in stretta sinergia con vantaggi reciproci (ad esempio l'azienda si impegna ad acquistare elevati quantitativi di materiale da un fornitore che si faccia garante della conformità del materiale fornito, alleggerendo così l'azienda cliente dal compito del collaudo in ingresso);
- *stoccaggio, preparazione e spedizione*: la zona di stoccaggio va dimensionata sulla base delle previsioni del livello di giacenza cumulata che si ipotizza il magazzino dovrà contenere, calcolata sommando le giacenze di tutti i materiali da immagazzinare.

Nel caso in cui i codici fossero molto numerosi è possibile considerarne solo la parte significativa, ottenuta ad esempio con una analisi tipo ABC, e pervenire comunque ad un dato di progetto. La curva ABC si ottiene costruendo l'istogramma che in ascissa riporta il numero di codici, espresso come percentuale del totale, ordinati secondo valori

decrementi di giacenza e in ordinata la giacenza cumulata, a partire dal primo articolo, espressa come percentuale della giacenza totale. L'esempio riportato in Figura 54 di una tipica curva ABC evidenzia che:

- esiste un numero ridotto di articoli (10% sul numero totale) che hanno una giacenza prossima al 70-80% di quella complessiva - classe A;
- esiste un altro 25 % degli articoli che copre un altro 15-25 % delle giacenze - classe B;
- il restante 65% degli articoli ha un effetto trascurabile sulla giacenza (5%) - classe C.

In questo caso, un dimensionamento adeguato può limitarsi agli articoli di classe A e B che rappresentano il 95% della giacenza complessiva (in pratica è possibile accontentarsi anche della sola classe A, prevedendo opportuni coefficienti di sicurezza).

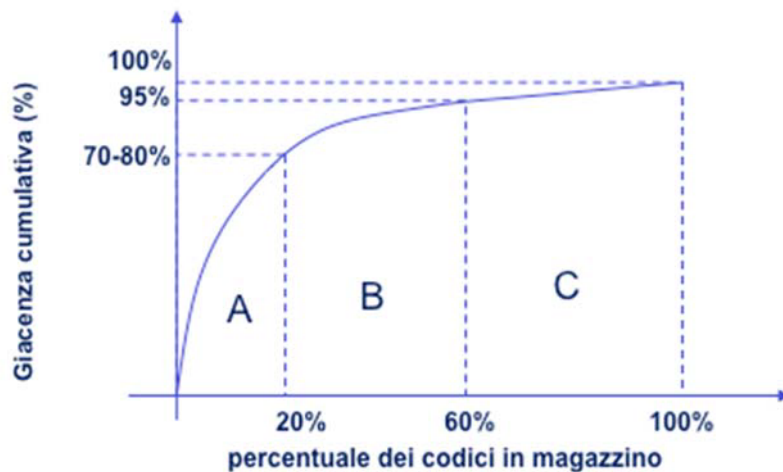


Figura 54 – Esempio di analisi ABC per la giacenza dei prodotti a scorta

Tale analisi ABC può essere ripetuta cambiando la variabile riportata sull'asse delle ascisse per ottenere informazioni ulteriori; se per ciascun codice si riporta, ad esempio, il numero di movimentazioni effettuate in un periodo di tempo considerato, è possibile valutare il numero di risorse (uomini e mezzi) necessarie a garantire il flusso di movimentazione per ciascuna classe; oppure, moltiplicando le quantità per un valore economico caratteristico di ciascun codice (prezzo di vendita, costo delle materie prime, costo totale di produzione), si ricava un'indicazione relativa al capitale immobilizzato a magazzino per ciascuna classe. In sintesi, a seconda del parametro considerato, può variare la distribuzione dei codici all'interno delle classi ABC: ad esempio, un materiale ad alto valore unitario appartenente alla classe B per quantità immagazzinata potrebbe passare in classe A considerando il valore totale a magazzino.

Dall'analisi della serie storica (Figura 55) delle giacenze dei prodotti ritenuti importanti, costruita su un numero di periodi significativo è quindi possibile stimare la giacenza minima G_{min} la giacenza media G_m e la giacenza massima G_{max} . Escluso il dimensionamento del magazzino sulla base di G_{min} la scelta va ricercata tra uno dei valori compresi tra G_m e G_{max} . La scelta della giacenza media avrebbe come conseguenza limitati investimenti iniziali ma frequente necessità di ricorrere a risorse eccezionali per sopperire alle punte di immagazzinamento, come ad esempio la terziarizzazione. Questo è un problema di difficile soluzione e in pratica si traduce in uno spostamento di costi fissi in costi variabili, in quanto si risparmia nell'acquisto di edifici e attrezzature e si sostengono costi periodici per affittare posti pallet in magazzini generali: questa soluzione sarà tanto più auspicabile quanto più alto è il rapporto tra la giacenza massima e la giacenza media. La determinazione della capacità sulla base della sola giacenza massima prevista richiede, d'altro canto, maggiori investimenti iniziali ma consentirebbe di far fronte a tutte le situazioni senza alcun provvedimento eccezionale.

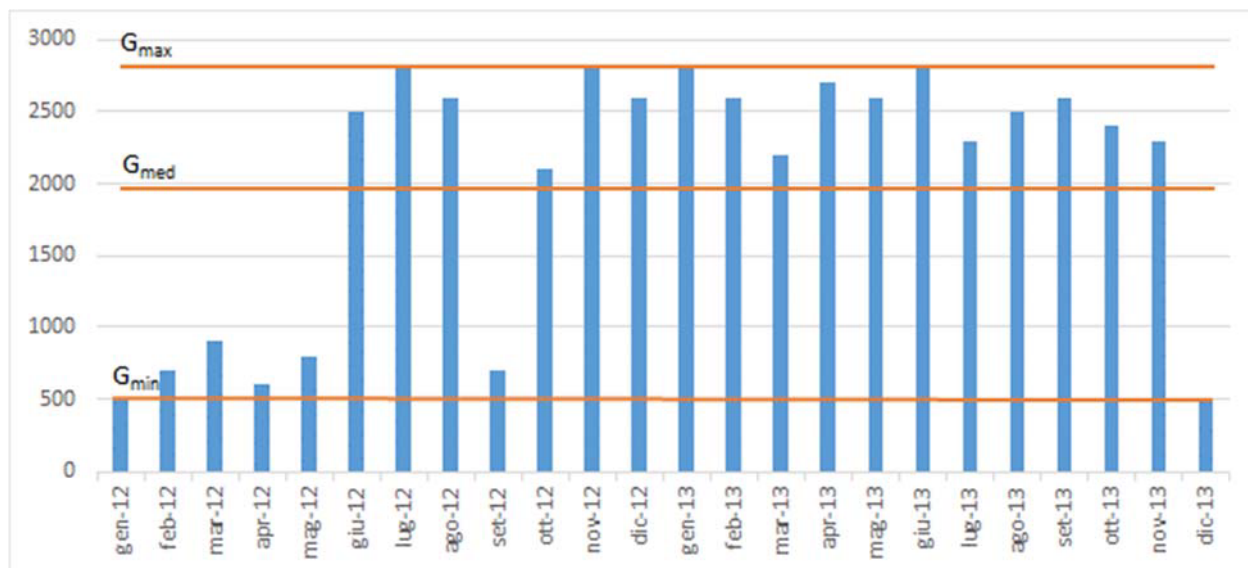


Figura 55 – Esempio di serie storica delle giacenze

Il dimensionamento pertanto va eseguito correlando la capacità con il rischio di sottodimensionamento del magazzino. Per far ciò è opportuno costruire l'istogramma delle frequenze delle giacenze, raggruppando in classi di opportuna entità il valore delle giacenze come nell'esempio di Figura 56. La scelta delle classi determina il livello di dettaglio dell'analisi: minore è il numero di classi previste, minore è il numero di livelli possibili per il rischio di sottodimensionamento.

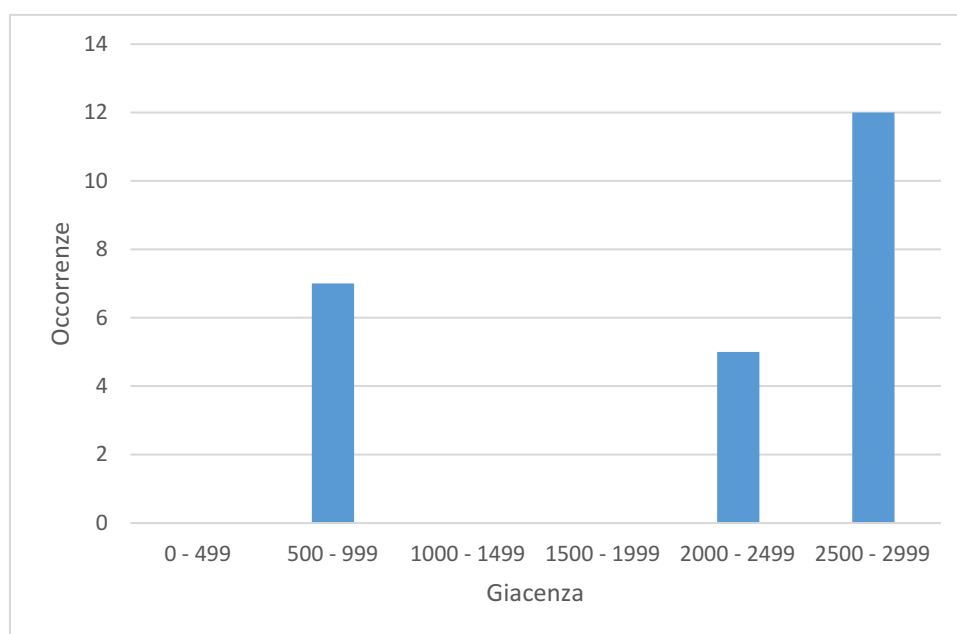


Figura 56 – Esempio di istogramma delle frequenze per classi di giacenza

La distribuzione a questo punto andrebbe epurata dai dati legati a fenomeni occasionali e irripetibili in futuro, trascurati in questo esempio per poter tracciare la curva cumulativa della distribuzione, impiegando le frequenze relative (Figura 57).

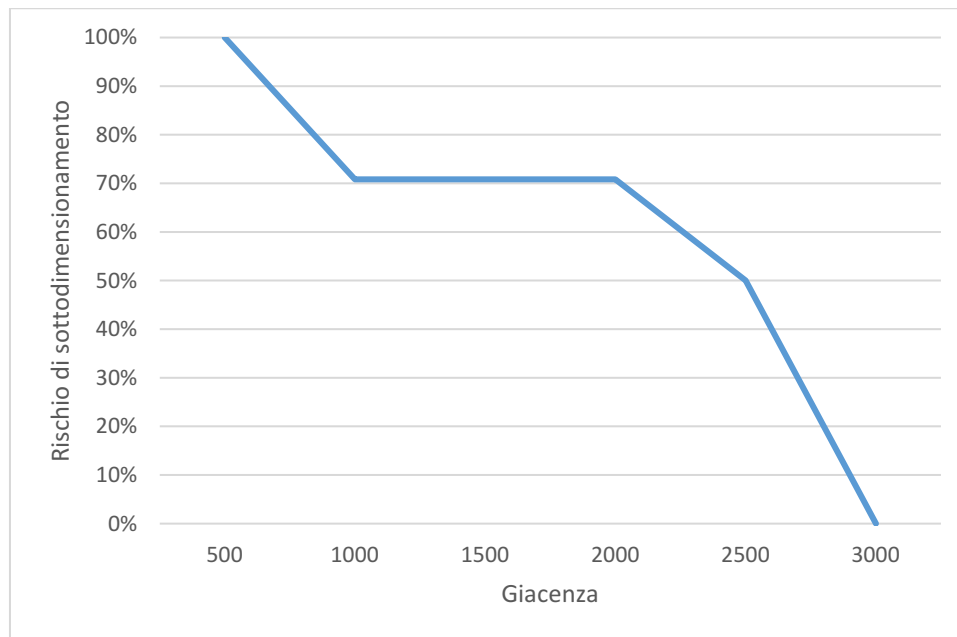


Figura 57 – Esempio di curva cumulativa percentuale del rischio di sottodimensionamento

Questo grafico rappresenta l'andamento del rischio di sottodimensionamento alle varie capacità possibili del magazzino. Se la capacità del magazzino viene presa pari a $G_{\max} = 3000$ pezzi il rischio è nullo, vale il 50% per $G = 2500$, 71% per G inferiore a 2500 e superiore a 1000.

Il valore corretto di G deve essere in ogni caso determinato minimizzando una funzione globale di costo, comprendente da un lato i costi emergenti di sottodimensionamento (impiego eventuale di locali esterni, costi di trasporto aggiuntivi, costi per riduzione di selettività) e dall'altro i costi diretti legati alle dimensioni del magazzino stesso (edilizia, impiantistica, ecc.).

6.5.5 Criteri di allocazione delle scorte

Durante la fase di progettazione di un magazzino è opportuno considerare un ulteriore fattore di dimensionamento legato alla previsione dell'evoluzione delle esigenze, in termini di gamma di codici e relative scorte: la modalità di allocazione delle UdC sulle scaffalature.

Posti condivisi

Il criterio per *posti condivisi* comporta un immagazzinamento cosiddetto "banalizzato", per cui i carichi in arrivo vengono stivati nel primo vano libero più vicino possibile alla testata del magazzino: un articolo qualunque può essere ubicato in una cella qualunque. Il criterio per posti condivisi offre i seguenti vantaggi:

- minor numero totale di vani o scaffali necessari;
- maggiore utilizzazione dei vani;
- riduzione dei percorsi e dei tempi di ciclo dei mezzi operativi.

Lo svantaggio principale risiede ovviamente nella assenza di un indirizzamento univoco e stabile della UdC contenente un articolo, con conseguente aumento del tempo necessario per rintracciarla o investimento in sistemi per la tracciatura delle informazioni.

Posti dedicati

Con il criterio dei *posti dedicati* si verificano le situazioni seguenti:

- in ogni periodo considerato i vani dedicati ad ogni codice sono fissi, possono essere eventualmente riassegnati in periodi successivi;
- il loro numero è legato alla quantità massima da immagazzinare per ogni codice, con conseguente utilizzo incompleto delle scaffalature in condizioni standard (Figura 58).

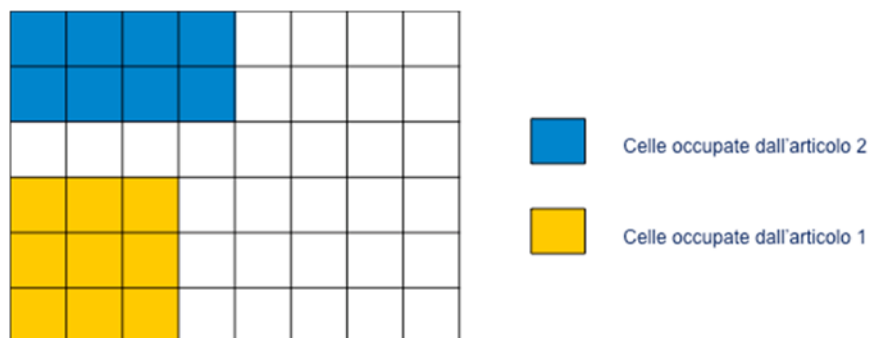


Figura 58 – Allocazione per posti dedicati

Teoricamente, nessun codice può occupare le celle assegnate in esclusiva ad un altro codice, salvo motivi particolari come UdC pesanti da collocare a pavimento o merci sensibili alla temperatura che non possono essere ubicate nei livelli più elevati. L'applicazione di tale criterio è particolarmente vantaggiosa nei magazzini automatici ove si eseguano nei tempi morti operazioni di riordino, al fine di collocare in prossimità della testata degli scaffali gli articoli più movimentati o quelli di cui si ha bisogno a breve termine. Il criterio per posti dedicati consente di ubicare i codici in modo mirato nella zona di stoccaggio per ridurre i tempi di prelievo, massimizzando la potenzialità di movimentazione, a fronte di un incremento della richiesta di celle.

Allocazioni miste

Nel caso di *allocazioni miste* il magazzino viene suddiviso in zone (ad esempio I, II, III) in funzione della facilità di accesso ai vani: la contemporanea suddivisione anche degli articoli in classi (solitamente da 2 a 4), per esempio in base alla frequenza dei movimenti, consente di effettuare una collocazione per posti condivisi di una classe (ad esempio classe A) all'interno di una zona dedicata (ad esempio la zona I). Gli articoli con indici di rotazione più elevato sono ubicati, salvo esigenze particolari, nelle postazioni della scaffalatura accessibili nel tempo minore, in relazione al sistema di movimentazione. È possibile, infatti, distinguere tra mezzi aventi la possibilità di effettuare movimenti congiunti di traslazione e sollevamento del carico, come trasloelevatori, e mezzi a movimenti disgiunti, ossia traslazione con carico abbassato e successivo sollevamento, come ad esempio i carrelli a montante retrattile. Per il riempimento della scaffalatura si adotta una forma triangolare crescente in funzione della risultante delle velocità dei movimenti. Si evidenziano così zone, o insiemi di celle, caratterizzati da un tempo di accesso compreso in un certo intervallo comune (Figura 59).

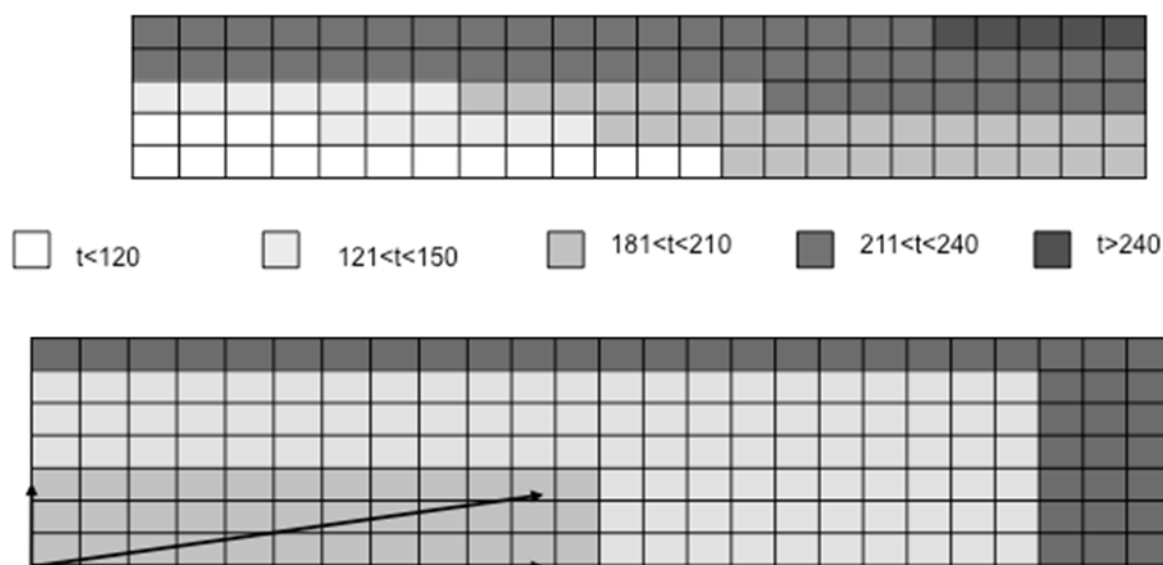


Figura 59 – Esempio di riempimento di una scaffalatura con trasloelevatore

All'interno di ogni zona l'allocazione degli articoli è per posti condivisi. In tal modo si abbinano la riduzione dei tempi delle operazioni tipica del criterio per posti dedicati con il contenimento del numero di vani richiesto dal criterio dei posti condivisi. Allocando per zone dedicate occorre considerare il numero medio di celle occupate per ogni codice e non il massimo come per il criterio per posti dedicati. Si ordinano quindi i codici per indice di rotazione (IA)

decescente e li si raggruppa in classi (ad esempio A, B e C) in funzione di tale valore; in seguito, occorre assegnare a ciascuna classe una zona (ad esempio 1, 2 e 3) dimensionando ognuna con un numero di celle congruo alla numerosità degli articoli nella rispettiva classe (Figura 60).

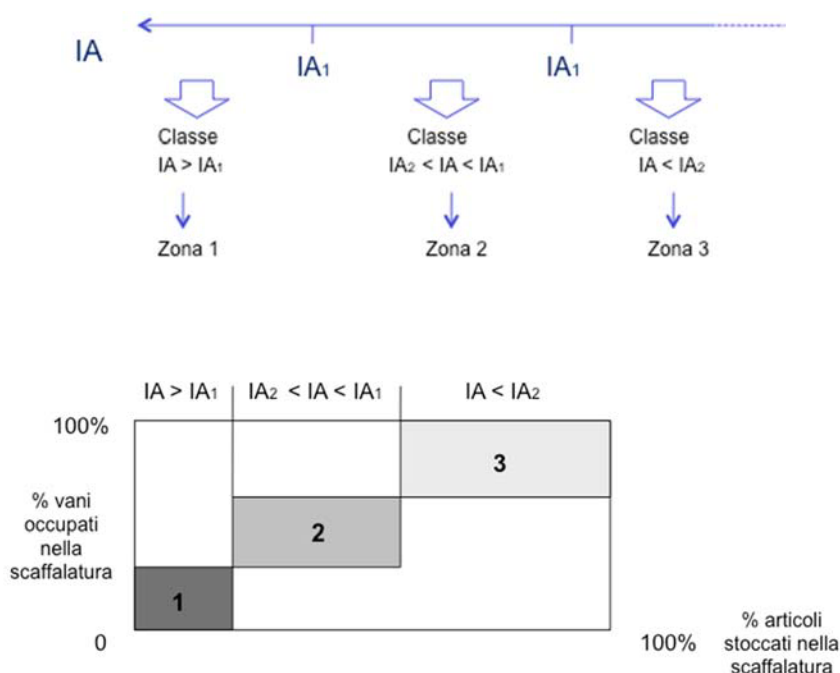


Figura 60 – Abbinamento classe-zona per allocazione mista (o a zone dedicate)

Il metodo della disposizione a *spettro grigio* (tipica ottimizzazione utilizzata nei magazzini automatici ad elevata movimentazione) consiste nel ripartire lo stesso codice in più scaffali di diverse corsie, con il vantaggio che l'avaria di un trasloelevatore non pregiudica la reperibilità di alcun codice e che un'elevata e imprevista richiesta di un codice può essere soddisfatta da più trasloelevatori operanti in contemporanea, prelevando lo stesso articolo da più scaffali su corridoi diversi.

6.6 Espansione dell'impianto

Quando una nuova linea o un nuovo impianto vengono realizzati, sono progettati per raggiungere una certa capacità produttiva. Normalmente, ragioni di prudenza e di limitata fiducia nelle previsioni, suggeriscono di non realizzare impianti sovradimensionati. È preferibile che il nuovo impianto sia ben saturato dovendo realizzare una quantità di prodotti elevata, piuttosto che sia stato sovradimensionato e che, a causa di una domanda inferiore a quella preventivata, si debbano rallentare i ritmi produttivi.

Una volta che si sia verificata l'effettiva consistenza della domanda di mercato, se questa è maggiore di quanto previsto, si deve procedere con l'espansione degli impianti. Per questo motivo, sin dalla prima progettazione, è bene che si prevedano delle opportune aree di ampliamento in modo che l'adeguamento della capacità produttiva possa avvenire senza un eccessivo aggravio di costi. A seconda della forma dello stabilimento e della posizione dei magazzini delle materie prime e dei prodotti finiti, si dovranno individuare le aree in cui ampliare lo stabilimento, pur mantenendone l'impostazione originaria. In analogia con quanto avviene nell'ambito dell'urbanistica, si definisce piano regolatore di impianto che definisce l'attività edificatoria all'interno dello stabilimento, prevedendo una destinazione ben precisa anche per le aree inizialmente non edificate. Esempi di previsioni di ampliamenti sono visibili nella Figura 61.

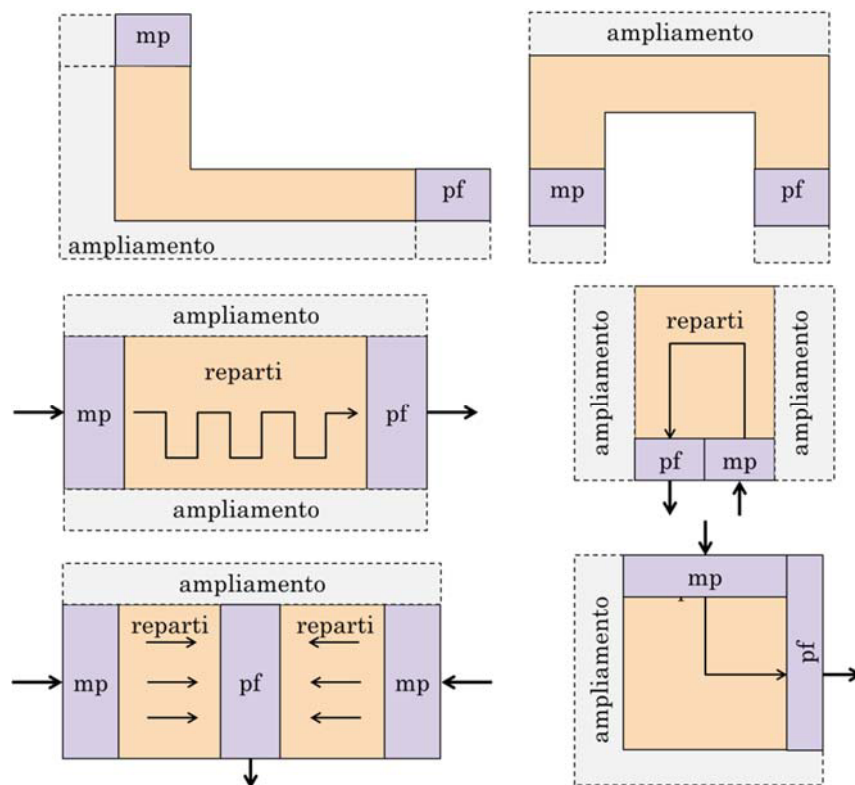


Figura 61 – Ampliamento dell'impianto

Come si vede dagli schemi riportati, la posizione dei magazzini delle materie prime e dei prodotti finiti riveste un ruolo determinante nella definizione del piano regolatore di impianto. Infatti, queste aree sono generalmente comunicanti con l'esterno dello stabilimento e non è possibile modificarne la posizione senza generare significative conseguenze logistiche. Nel futuro ampliamento anche queste zone dovranno essere ampliate impiegando aree attigue a quelle in cui sono state originariamente poste.